

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO, E INNOVACIÓN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CITIC
LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN

Simulador Basado en Agentes Inteligentes para la Evaluación del Riesgo de
Propagación de Enfermedades Respiratorias Transmitidas por Aerosoles en
Espacios Cerrados: Caso de Estudio en Centros Comerciales.

PRESENTA:

CARLOS ANDRES QUINTERO SOTELO
100263628

ASESOR TEMÁTICO:

GIOVANNY ANDRES PIEDRAHITA SOLORZANO MSC

Septiembre 2025

ÍNDICE GENERAL

Tabla de contenido

RESUMEN	7
KEY WORDS:	9
INTRODUCCIÓN	10
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
CAUSAS DEL PROBLEMA	14
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	14
OBJETIVO GENERAL	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
ALCANCE DEL PROYECTO	15
VENTILACIÓN EN CENTROS COMERCIALES	16
REVISIÓN DE LITERATURA	18
Modelo basado en agentes	18
Modelo basado en agentes ABM	19
Diseño de Agentes:	22
Metodología para la elaboración de un modelo basado en Agentes:	22
ECUACIONES DE BÚSQUEDA.	24
MODELO DE PROPAGACIÓN DE VIRUS COVID 19	25
IMPACTOS DEL COVID 19	26
SIMULADORES	27
ESTRATEGIA METODOLÓGICA	28
SIMULADORES EXISTENTES EN EL MERCADO	30
Matlab	30
NetLogo's	30
glTF	31
Simul Air App	31
Zeit	31
MassMotion	32
NetLogo	32
ESTADO DEL ARTE	34
TAMAÑO DE PARTÍCULA	37

CARGA VIRAL.....	37
DURACIÓN DE VIDA ÚTIL MEDIA DEL VIRUS EN AEROSOL	37
USO DE MASCARILLA.....	38
DISTANCIAMIENTO ENTRE INDIVIDUOS	39
ESTRUCTURA Y DIMENSIONAMIENTO DE CENTRO COMERCIAL	39
Centro Comercial Cerrado:.....	40
Centro Abierto:	41
Centro Híbrido:.....	41
SIMULACIÓN DE AGLOMERACIÓN DE MULTITUDES	41
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN	42
Selección de Herramientas para la Simulación.....	42
PARÁMETROS DE ENTRADA PARA REALIZAR LA SIMULACIÓN	44
Nro. de Agentes	44
Lugares Cerrados.....	45
Características del entorno	45
Variables Bioclimáticas.....	46
Sistema de ventilación del entorno.....	46
Parámetros de salida luego de realizar la simulación.....	47
RESULTADOS ESPERADOS DEL SIMULADOR.....	47
COMPRESION DEL SIMULADOR	49
MODELO PARA ESTIMAR LA SIMULACIÓN	49
RESTRICCIONES DE PARÁMETROS.....	51
Tamaño De Partícula	51
Equivalencias.....	53
EMISIONES DE PARTÍCULAS Y VOCALIZACIÓN.....	54
CARGA VIRAL.....	54
VIDA ÚTIL DEL VIRUS EN AEROSOL.....	56
PROBABILIDAD DE DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS	56
MASCARILLA EFFICIENCY.....	57
DOSIS INFECCIOSA D50	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Palabras claves ecuación de búsqueda	24
Tabla 2 Comparativa de herramientas con ventajas y desventajas.....	24
Tabla 3 Modelamiento de Parámetros y Rangos para el Riesgo de Infección	24
Tabla 4 Ejemplo de Ambientes Interiores con un Sujeto Índice Presente	46
Tabla 5 Escenarios de medidas de mitigación. VR es la velocidad de ventilación con aire exterior, o por filtrado HEPA de alto volumen (última columna).....	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Riesgos de Infección del COVID 19	12
Figura 2 Coronavirus como amenaza a la salud pública.	12
Figura 3 Comparación de los Modelos Basados en Agentes.....	12
Figura 4 Estructura y clasificación para los centros comerciales	12
Figura 5 El tamaño del coronavirus en comparación con otras partículas	12
Figura 6 Dosis infecciosa D50.	12
Figura 7 Vista del entorno para simular locales de un centro comercial.	12
Figura 8 Administrador de agentes componentes de Unity.....	12
Figura 9 Parametrización agente y camino del agente.	12
Figura 10 Simulación I. V agentes y todos sin COVID.....	12
Figura 11 Simulación I. V agentes sin COVID movimiento agentes.	12
Figura 12 Simulación I. V agentes sin COVID. Saliendo del CC.....	12
Figura 13 Reporte de agentes para cada simulación.....	12
Figura 14 Reporte de agentes simulación.	12
Figura 15 Simulación con agentes que tienen COVID 19.	12
Figura 16 Simulación de agentes. Se desactiva la partícula de COVID en el recorrido.....	12

Figura 17 Simulación de agentes. En el recorrido se activa la partícula para los agentes infectados.12

Figura 18 Reporte Json de agentes para la nueva simulación.12

RESUMEN

Las enfermedades respiratorias transmitidas por aerosoles representan una amenaza constante para la salud pública global, como lo demostró la pandemia de COVID-19. Estos eventos han subrayado la vulnerabilidad de los espacios cerrados y concurridos como los centros comerciales a la rápida propagación de agentes patógenos. El presente trabajo propone el desarrollo de un simulador basado en agentes que permita visualizar y analizar de manera anticipada las consecuencias de implementar diversas estrategias de operación y protocolos de bioseguridad en dichos espacios. El objetivo es ofrecer una herramienta versátil para la toma de decisiones, aplicable al estudio de la dispersión de diferentes virus respiratorios, con el fin de mejorar la preparación y respuesta ante futuras contingencias sanitarias minimizando el riesgo para la población y el impacto en la actividad económica y pensar en poder ayudar para salvaguardar las vidas humanas.

El desplome económico que afrontamos actualmente por la crisis del COVID-19, nos ha llevado a replantear nuestro modo de vivir y de relacionarnos en diversos espacios por causa de las afectaciones sanitarias ocasionando el cierre de muchos negocios que eran generados de forma directa para evitar así su rápida propagación en el mundo.

Ahora, con la reapertura de la economía, estos espacios requieren de transformaciones que les permitan recuperar su actividad mientras que se cumplen los protocolos de bioseguridad para lograr hacerlos más seguros. Aunque hay lineamientos y restricciones sugeridos por entidades locales o internacionales para la implementación de estos protocolos, aún existen controversias respecto a su impacto y resultado, por lo que surge interés en identificar mecanismos de validación de las medidas de bioseguridad,

Este trabajo propone el desarrollo de un simulador basado en agentes que permita visualizar de manera anticipada las consecuencias que podría tener la implementación de estrategias de operación basadas en protocolos de bioseguridad en espacios cerrados, que son los que mayor preocupación generan por las posibles aglomeraciones y por brindar condiciones favorables a la transmisión de virus como el SARS-CoV-2.

Uno de los espacios que ha sufrido mayores afectaciones en términos económicos, y que al tiempo atraen una mayor cantidad de personas son los centros comerciales, por lo que se toman como caso de estudio para las simulaciones planteadas en este trabajo.

Palabras clave: Pandemia, Centros Comerciales, Inteligencia Artificial, Simulación basada en agentes, flujo peatonal

Abstract

The pandemic that we are currently experiencing caused by COVID 19 has generated many restrictions worldwide because it is a virus that spreads through the air, thus transmitting from person to person very easily, thus representing a great danger in spaces where there is little ventilation and agglomerations.

The economic collapse that we are currently facing due to the COVID-19 crisis, has led us to rethink our way of living and relating in various spaces because of the health effects causing the closure of many businesses that were generated directly to avoid their rapid spread in the world.

Now, with the reopening of the economy, these spaces require transformations that allow them to recover their activity while complying with biosecurity protocols to make them safer.

This work proposes the development of a simulator of intelligent artificial agents that allows to visualize in advance the consequences that could have the implementation of operation strategies, based on biosecurity protocols, in shopping centers.

One of the spaces that has suffered the greatest effects are shopping centers because they are environments that do not provide good ventilation because they are generally closed spaces.

KEY WORDS:

Pandemic, Shopping Centers, Artificial Intelligence, Agent-based Simulation, Pedestrian Flow

INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por la calidad del aire interior y la transmisión de enfermedades respiratorias en espacios cerrados ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Eventos como la pandemia de COVID-19 han evidenciado la facilidad con la que los virus pueden propagarse en entornos con alta densidad de personas y ventilación limitada como centros comerciales, restaurantes y oficinas. Estas situaciones no solo representan un desafío para la salud pública, sino que también conllevan significativas repercusiones económicas debido a la necesidad de implementar medidas de control que pueden afectar la operatividad de los negocios. En este contexto la modelización y simulación de escenarios se erigen como herramientas fundamentales. Este trabajo se enfoca en el desarrollo de un simulador basado en agentes inteligentes diseñado para estudiar la dinámica de propagación de virus respiratorios en centros comerciales y evaluar el impacto de diferentes estrategias de mitigación. El objetivo es proveer un instrumento que apoye la toma de decisiones, permitiendo diseñar espacios más seguros y resilientes ante futuras amenazas sanitarias.

La causa de la enfermedad del COVID-19 es dada por un miembro de la familia de virus del coronavirus que puede afectar a personas y animales.

Los coronavirus pueden causar enfermedades respiratorias de leves a moderadas, tales como el resfriado común. Algunos casos graves pueden derivar en una neumonía e incluso ocasionar la muerte de la persona luego de su infección y daño en el cuerpo.

El coronavirus COVID-19 se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, a comienzos de diciembre de 2019. Desde entonces, se ha propagado rápidamente a otros lugares del planeta empezando en Asia, Australia, Europa, Norteamérica y América del Sur.

Nadie conoce exactamente de dónde proviene el virus. Este se relaciona con los coronavirus MERS y SARS, los cuales se originaron en los murciélagos.

Científicos chinos del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pekín, en Beijing, realizaron un análisis genético detallado del virus. Concluyeron que parece haberse formado mediante una combinación de un coronavirus encontrado en los murciélagos y otro coronavirus de origen desconocido. También encontraron evidencias de que probablemente estuvo en serpientes antes de aparecer en humanos y empezar a generar nuevas cepas.

Como se reportó por las investigaciones realizadas por los medios de comunicación colombiana se vio el alto impacto en la pérdida de empleos (*RCN Noticias*, 2021) que “a la fecha, desde que empezamos a sufrir los efectos de la pandemia, en Colombia se han perdido 3.9 millones de empleos a cierre del primer trimestre del año 2021 y 12.2% número de empresas cerraron de manera definitiva, siendo los centros comerciales de las más afectadas

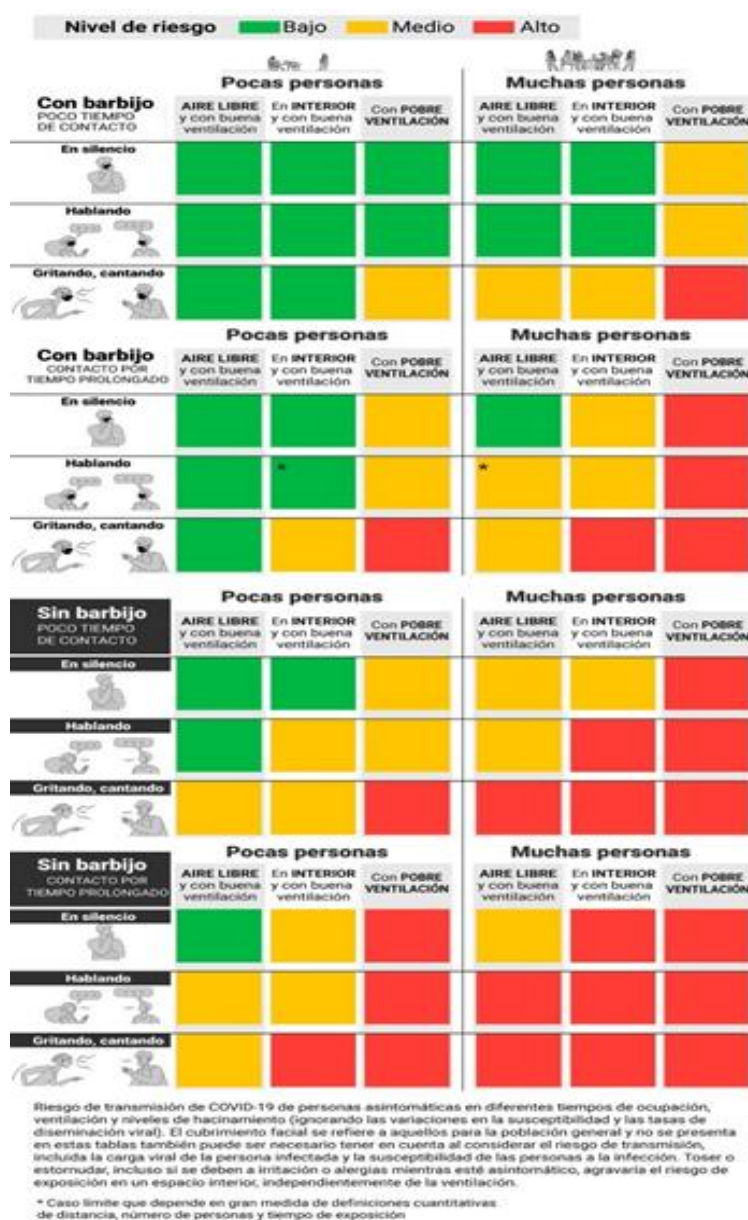
Los sectores de entretenimiento y recreación han sido de los más afectados por la pandemia: para el segundo trimestre del 2020 habían sufrido una pérdida de empleo significativa traducida en un -26.4%. Aun así, para el mismo periodo del 2021, la variación se redujo en un -9.4%; lo que demuestra que, aunque siguen siendo los empleos más afectados desde la llegada del **Covid-19 a Colombia**, estos sectores tuvieron una recuperación significativa respecto a la reactivación de su contratación laboral”.

Las restricciones por aglomeración son medidas que buscan reducir los contagios por aforos según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Una de las primeras reacciones para mitigar el contagio del virus fue aplicar medidas de restricción como lo fueron el confinamiento, las cuarentenas esto como primera medida preventiva para evitar la propagación. En estos momentos se han aplicado otro tipo de medidas como el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la ventilación, lavarse las manos, limpiar las superficies con regularidad y evitar viajar en medios de transporte masivos cuando hay fiebre o tos, entre las medidas.

Los modelos implementados nos permiten mediante la simulación conocer el alto impacto de contagio que se tiene como lo muestran las investigaciones de los expertos matemáticos. (<https://www.elsol.com.ar>, s/f) “El riesgo de infección por COVID 19 se puede calcular a partir diferentes modelos matemáticos, como el que implementa la herramienta desarrollada por el experto en química y dinámica de partículas en el aire de la Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, y que dio a conocer el medio español El País. Sin embargo, otros expertos advierten que la precisión de este simulador es limitada porque se fundamenta en cifras que son inciertas, por ejemplo, cuántas partículas infecciosas emite un enfermo, del mismo modo que hay variables que no se pueden calcular.

Otros referentes permiten determinar la probabilidad de un contagio en una reunión familiar, un bar o una escuela en función de la duración del encuentro, proponiendo escenarios como el siguiente: si en una casa se juntan seis personas y una de ellas está contagiada: si pasan cuatro horas sin tapabocas y hablando en voz alta, se contagiarían las otras cinco personas independientemente de la distancia. Si se usara la mascarilla, serían cuatro los enfermos, puesto que los tapabocas no evitan los contagios cuando la duración del encuentro es prolongada. El riesgo de contraer la enfermedad se reduce a menos de una cuando el grupo usa tapabocas, el encuentro dura poco y además el ambiente se ventila”.

Figura 1
Riesgos de Infección del COVID 19



Fuente: Universidad de Oxford y el MIT

infobae

Nota: El riesgo de infección está determinado por muchos factores y todos ellos serán conectados ("El gráfico que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio de covid-19 cada vez que vas a una reunión social", s/f). Tomada de (Charlas, 2021).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La transmisión de enfermedades infecciosas a través de aerosoles en ambientes interiores es un problema de salud pública bien documentado. Virus respiratorios como los de la influenza, el sarampión, y más recientemente el SARS-CoV-2, pueden permanecer suspendidos en el aire en partículas finas exhaladas por personas infectadas, especialmente en lugares cerrados con ventilación deficiente y alta ocupación. Estos aerosoles pueden ser inhalados por otras personas, llevando a nuevas infecciones. La concentración de estos aerosoles y por ende el riesgo de contagio depende de múltiples factores como la tasa de emisión de partículas virales, el volumen del espacio, la tasa de ventilación, la duración de la exposición y el comportamiento de los ocupantes. A pesar del conocimiento sobre estas dinámicas, persiste la dificultad para evaluar de manera precisa y anticipada la efectividad de diversas medidas de mitigación (distanciamiento, uso de mascarillas, mejoras en ventilación, control de aforos) en escenarios reales y complejos como los centros comerciales. Esta incertidumbre dificulta la toma de decisiones óptimas para proteger la salud pública mientras se mantiene la funcionalidad de estos importantes núcleos económicos y sociales.

(<https://www.elsol.com.ar>, s/f) “La ciencia demostró que el COVID 19 se contagia por el aire, especialmente en lugares cerrados y sin ventilar. Las autoridades sanitarias internacionales reconocen que existen tres formas de contagiarse por coronavirus:

- A través de las gotas que expulsan los contagiados al hablar, toser o estornudar.
- Las superficies contaminadas (el menos probable, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.)
- Y las partículas infecciosas que exhala un enfermo y que quedan suspendidas en el aire en ambientes cerrados (llamada infección por aerosoles).

Al principio de la pandemia se creía que la principal vía de contagio eran las gotas que emitía un enfermo. Con el paso del tiempo se demostró que no tomar los recaudos necesarios en espacios cerrados también tiene efectos devastadores por la emisión de esas partículas con el virus. Al hablar alto se emiten 50 veces más que cuando se está en silencio. Estos aerosoles se diluyen con la ventilación, pero si no hay se concentran en el ambiente.

Desde el inicio de la pandemia se destacó que los chances de enfermarse son mayores en un espacio cerrado sin ventilación. Sin embargo, un simulador demostró que se pueden reducir los riesgos si se utilizan todas las medidas de prevención (distanciamiento físico, uso de mascarillas, ventilación y reducción del tiempo de reunión)".

Hay modelos que permite entender la visualización como lo es el simulador que explica de forma brillante como el distanciamiento social puede frenar el contagio del Covid 19.

También encontramos estudió el modelo basado en agentes con dinámica peatonal y transmisión de infecciones.

(Wang et al., 2022) "Realizamos un estudio de campo y realizamos extensas simulaciones numéricas de transmisión de infecciones en una clínica de fiebre durante la pandemia a través de un modelo basado en agentes con dinámica peatonal y un modelo de transmisión de infecciones".

El modelado basado en agentes es una poderosa técnica de modelado de simulación que ha visto una serie de aplicaciones en los últimos años, incluidas las aplicaciones a problemas comerciales del mundo real. Después de que se presentan brevemente los principios básicos de la simulación basada en agentes, sus cuatro áreas de aplicación se discuten mediante el uso de aplicaciones del mundo real: simulación de flujo, simulación organizacional, simulación de mercado y simulación de difusión. Para cada categoría, se describen y analizan una o varias aplicaciones empresariales."

CAUSAS DEL PROBLEMA

El principal problema en el trabajo que se está realizando es la falta de conocimiento sobre el impacto que va a tener las medidas del riesgo de contagio del virus del COVID por la inexactitud de información si se pone una disposición de prevención. Con esto buscamos predecir de una forma más exacta los riesgos de contagio para espacios cerrados con aforo de acuerdo con las diferentes medidas de bioseguridad que se implementan.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué forma un simulador basado en agentes inteligentes ayuda para evaluar el impacto que genera las estrategias y medidas de bioseguridad en entornos cerrados?

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un simulador basado en agentes que permita medir y analizar el flujo peatonal en ambientes cerrados en función de variables asociadas a la propagación de *diversos tipos de virus respiratorios transmitidos por aerosoles*, para determinar el nivel de riesgo y la efectividad de posibles medidas de seguridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Determinar las variables clave y parámetros fundamentales que se pueden integrar a un modelo computacional para simular la propagación de *enfermedades respiratorias transmitidas por aerosoles en espacios cerrados*, de acuerdo con lo reportado en la literatura científica.
- ✓ Evaluar opciones de simulación que permitan incluir las variables de interés para desarrollar el caso de estudio.
- ✓ Desarrollar la simulación para un caso de estudio (centro comercial) para evaluar los resultados de las variables escogidas y confirmar la pertinencia de la herramienta seleccionada.
- ✓ Especificar con la simulación el nivel de riesgo que se obtiene luego de aplicado el modelo para un centro comercial.
- ✓ Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar diferentes estrategias de prevención de contagio, como distanciamiento, aforo, o mejoras de ventilación.

ALCANCE DEL PROYECTO

En los proyectos investigados se evidencia un esfuerzo de las personas por lograr estimar un modelamiento de estudio que tienen relación con el comportamiento de las personas (agentes para nuestro simulador) en ambientes cerrados y lograr el modelado que pretendemos obtener a través de herramientas tecnológicas que nos brinden el estimado de su comportamiento en espacios donde haya implementado medidas de bioseguridad un entorno cerrado. Para el caso de estudio vamos a

tomar un centro comercial donde no se cuenta con este suministro de forma natural a través de Ingeniería de Sistemas con herramientas de simulación basada en agentes de inteligencia artificial.

En el contexto de la investigación se han realizado trabajos que integran estos conceptos para el modelamiento de problemas complejos como herramienta de apoyo que permite por medio de variables previamente definidas obtener el comportamiento y tomar decisiones que incluyen características tales como: aglomeración de personas en espacios cerrados, resolución de conflictos, alta complejidad y modelamiento de emociones. Siguiendo la línea de investigación de sistemas inteligentes para modelar sistemas complejos basados en agentes racionales, se identificó la oportunidad de crear un modelo que integre y adapte en forma articulada conceptos tales como modelamiento en ambientes cerrados, situaciones de aglomeración de personas y técnicas de inteligencia artificial para el modelamiento de las personas en espacios que haya concurrencia vistos como entidades agentes.

Lo anterior, para identificar y evaluar medidas de desempeño del sistema que le permitan a un experto inferir oportunidades para poder identificar vulnerabilidades que puedan afectar la salud de las personas en espacios cerrados por poca ventilación y que puedan provocar el esparcimiento de gérmenes y más concretamente el COVID-19 en espacios donde hay poca ventilación en sitios que las personas frecuentan y en este caso se toma para los centros comerciales. Se pretende lograr a través de la plataforma tecnologías por medio de la simulación encontrar todas las posibles fallencias de bio seguridad y por medio.

Desarrollar un prototipo de simulador que permita conocer y determinar el riesgo de contagio en espacios cerrados de acuerdo con el aforo permitido y con las diferentes medidas de bioseguridad implementadas. De esta manera se podrá comparar el efecto que tiene una u otra medida en el riesgo de contagio y así tomar decisiones respecto a la implementación de las mejores medidas que prevengan el contagio.

Se espera poder empezar a tener resultados medibles luego del primer mes con datos estadísticos que nos permitan dimensionar la escalabilidad sobre la implementación de espacios seguros.

Entre las restricciones que se tiene también el software para el modelamiento debemos tener presente ya que las licencias tienen costos para su uso.

Mi estudio va a estar enfocado específicamente en entornos cerrados tipo centro comercial para las mediciones iniciales. A continuación, se menciona el tipo de ventilación para este tipo de entornos.

VENTILACIÓN EN CENTROS COMERCIALES

En estos edificios las tiendas minoristas a menudo se calientan, enfrían y ventilan por separado de los espacios centrales del centro comercial, pero están conectadas a ellos por grandes puertas. Qué intercambios naturales de aire se producen, por lo tanto, uniendo inextricablemente los dos espacios. Sin embargo, los espacios centrales del centro comercial generalmente se consideran que tienen el potencial de rangos de condiciones interiores más relajados que las tiendas minoristas adyacentes a ellos y reglamentarios (Hamlyn et al., 2012).

REVISIÓN DE LITERATURA

Modelo basado en agentes

Un modelo basado en agentes es una forma de modelar y simular la interacción y el comportamiento de individuos (llamados "agentes") en un entorno determinado. Estos modelos se utilizan a menudo en campos como la economía, la psicología y la informática, y pueden ser útiles para entender cómo se comportan las personas o cómo pueden afectar ciertos cambios en un sistema.

Un agente es una entidad autónoma que actúa y toma decisiones en un entorno dado. Estos agentes pueden ser personas, animales o incluso robots. Los agentes pueden tener diferentes características, como metas, habilidades y preferencias, y pueden interactuar con el entorno y con otros agentes a través de la toma de decisiones y la realización de acciones.

Los modelos basados en agentes suelen incluir una representación del entorno en el que se encuentran los agentes y de cómo los agentes interactúan con el entorno y entre sí. Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos, y pueden incluir aspectos como la comunicación entre agentes, el aprendizaje y el cambio en el comportamiento de los agentes a medida que experimentan el entorno.

Los modelos basados en agentes se utilizan a menudo para simular situaciones complejas y evaluar cómo pueden afectar diferentes factores a la toma de decisiones y al comportamiento de los agentes. Por ejemplo, se pueden utilizar para evaluar el impacto de diferentes políticas económicas en el comportamiento del consumidor, o para entender cómo pueden afectar los cambios en el medio ambiente a la distribución de especies en un ecosistema.

En resumen, los modelos basados en agentes son una forma útil de entender y predecir el comportamiento y la interacción de individuos en un entorno dado. Se utilizan a menudo en diversos campos y pueden ser útiles para evaluar el impacto de diferentes factores en un sistema y tomar decisiones informadas.

Modelo basado en agentes ABM

Un modelo basado en agentes (Agent-Based Model, ABM) es un tipo de modelo de simulación que se utiliza para representar el comportamiento y las interacciones de un conjunto de agentes individuales en un entorno determinado. Los agentes son unidades autónomas que tienen sus propias características, comportamientos y objetivos y que interactúan entre sí y con su entorno de manera independiente.

Los ABM se utilizan en una amplia variedad de campos, como la economía, la biología, la sociología, la ingeniería y la política. Se han utilizado para estudiar fenómenos como el comercio, la propagación de enfermedades, la toma de decisiones en grupo, el tráfico y la contaminación, entre otros.

Un ABM se compone de tres elementos clave: agentes, reglas de comportamiento y entorno. Los agentes son las unidades individuales que representan a las personas, empresas, organismos o cualquier otra entidad que se esté estudiando. Cada agente tiene un conjunto de características y comportamientos que le son propios y que pueden cambiar con el tiempo. Las reglas de comportamiento son las normas que dictan cómo deben actuar los agentes en una determinada situación. Por último, el entorno es el conjunto de condiciones en las que se desarrolla la simulación, incluyendo aspectos como el tiempo, el espacio y las relaciones entre los agentes.

Los ABM se construyen a partir de un conjunto de parámetros y variables que se utilizan para describir el comportamiento y las características de los agentes y del entorno. Estos parámetros se pueden ajustar para evaluar cómo cambia el comportamiento de los agentes en respuesta a diferentes condiciones.

Un ABM se ejecuta en un ordenador y permite la simulación de las interacciones entre los agentes de manera iterativa. Cada iteración se conoce como paso o turno y representa un período de tiempo determinado. Durante cada paso, los agentes actúan de acuerdo con sus reglas de comportamiento y pueden interactuar entre sí y con el entorno.

Uno de los principales beneficios de los ABM es que permiten la representación de comportamientos complejos y emergentes a partir de la interacción de un gran número de agentes individuales. Esto es posible gracias a la flexibilidad y la

capacidad de adaptación de los ABM, que pueden ser utilizados para estudiar una amplia variedad de sistemas y fenómenos.

Aunque los modelos basados en agentes (ABM) son una herramienta útil para representar y analizar el comportamiento y las interacciones de un conjunto de agentes individuales, también presentan algunas desventajas.

Una de las principales desventajas de los ABM es que su complejidad puede hacer que sean difíciles de entender y utilizar para personas no familiarizadas con este tipo de modelos. Los ABM se basan en un conjunto de parámetros y variables que se utilizan para describir el comportamiento y las características de los agentes y del entorno, y pueden ser difíciles de interpretar para quienes no están familiarizados con ellos. Además, la representación de comportamientos complejos y emergentes a partir de la interacción de un gran número de agentes individuales puede resultar confusa para quienes no tienen un conocimiento profundo del sistema que se está modelando.

Otra desventaja es que los ABM pueden ser costosos y requerir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para su construcción y ejecución. Esto se debe a que se necesita una gran cantidad de datos y conocimientos para definir los parámetros y las reglas de comportamiento de los agentes y el entorno, y luego ejecutar la simulación iterativamente para obtener resultados. Además, la ejecución de un ABM puede requerir muchos recursos informáticos, lo que puede aumentar aún más los costos y el tiempo necesarios.

Para el desarrollo de este trabajo se hizo la búsqueda en bases de datos académicas cubriendo tres grandes temas: agentes – COVID – simuladores. Como se menciona con los modelos basados en agentes y su definición empezamos hablando por los agentes. (Ruano, 2006) “El modelado basado en agentes (ABM, Agent Based Modeling) es una técnica de modelado que está siendo explotada con gran éxito en áreas como la ecología, ciencias sociales, economía, etc. Sin embargo, su uso como técnica de modelado en el campo de la automática es más bien testimonial. En este artículo mostramos como se puede abordar el modelado basado en agentes desde el punto de vista de la ingeniería de Sistemas y automática y las particularidades que tiene como herramienta de modelado. Asimismo, proponemos una descripción matemática de los modelos basados en agentes que ilustramos con un par de ejemplos”.

El segundo gran tema corresponde al virus del COVID 19 del cual parte la coyuntura del mundo actual y lo que ocasiona el aislamiento forzado como unas de las medidas primarias para prevención y detección. Por último, hablaremos de los simuladores por medio de los cuales basado en trabajos anteriores de investigación se parte de una base sólida para la obtención de datos de simulaciones previas en

espacios cerrados y con aforos controlados como se menciona en investigación consultadas previamente. “Tal como lo han señalado numerosos expertos, el distanciamiento social parece ser una de las mejores medidas para evitar la propagación del llamado coronavirus de Wuhan, pero no todos han tomado consciencia al respecto.

Para mostrar lo importante que puede llegar a ser adoptar esta acción conjunta, el diario estadounidense Washington Post creó una serie de simulaciones que muestra cómo acatar esta medida en distintos niveles o implementarla, puede influir en la difusión del virus.

“La llamada curva exponencial preocupa a los expertos. Si el número de casos continúa duplicándose cada tres días, en mayo habría cerca de cien millones de casos en Estados Unidos”, indica el medio.

El artículo explica que esto es sólo matemática, no profecías. Según los profesionales de salud pública, explican, esta propagación puede ralentizarse si la gente pone en práctica el “distanciamiento social”, es decir, evitar los lugares públicos y en general salir de casa sólo cuando es estrictamente necesario. Los expertos son enfáticos en que, si la mayoría de la gente ignora esta medida, el covid-19 seguirá expandiéndose exponencialmente durante meses.

El simulador presentado por Washington Post se basó en una población ficticia de 200 habitantes que se transmiten una enfermedad inventada llamada “simulitis”, y que se comporta de manera muy similar al nuevo coronavirus.

“Como en la vida real, en algún momento estas personas se recuperan. En esta simulación, una persona ya recuperada no puede contagiar la simulitis a una persona sana, ni puede volver a enferma tras entrar en contacto con un enfermo”, señalan.

“Vamos a empezar colocando a cada persona en un lugar al azar, moviéndose en una dirección al azar, e introduciremos una persona enferma”, señalaron. Es así como sin tomar ninguna medida de distanciamiento, el virus se propaga rápidamente, por lo que la curva de contagio crece a mucha velocidad.

Aunque en la simulación esta curva cae relativamente rápido, mientras más habitantes tenga una población que no toma medidas, más lento será el descenso de la propagación.

Luego se muestra qué pasa cuando se habilita una cuarentena forzosa, que obliga a quedarse en casa a quienes vienen de países con mayor número de casos, que están con sospecha de la enfermedad o en contacto con casos sospechosos. En esta situación, la gráfica muestra que es casi imposible separar por completo a la gente enferma de la sana.

Leana Wen, antigua comisaria de salud de la ciudad de Baltimore explicó a The Washington Post lo difícil que es imponer cuarentenas de este tipo. “Muchas

personas trabajan en la ciudad y viven en los alrededores y viceversa. ¿Se separaría a la gente de sus familias? ¿Cómo cerraríamos todas las carreteras?, ¿Cómo mandaríamos entonces provisiones a esas zonas?”, expresa.

Asimismo, Lawrence O. Gostin, profesor de derecho de salud global en la Universidad de Georgetown University, señala que *“la realidad es que ese tipo de cierres son muy poco habituales y nunca efectivos”*.

Por lo mismo, señala el diario, es más efectivo que la mayoría de la gente se quede en sus casas, evite concurrir a lugares públicos y mantenga distancia de al menos un metro con otras personas. “Si se reducen los desplazamientos y las interacciones con otras personas, el virus tiene menos oportunidades de extenderse”, comentan.

El diario también mostró qué pasa cuando una cuarta parte de la población se queda en casa, y finalmente cuando sólo se mueve una octava parte y el resto se queda en casa. Los resultados son evidentes. *(Este simulador explica de forma brillante cómo el distanciamiento social puede frenar al COVID19, 2020).*”

Diseño de Agentes:

Existen diferentes metodologías que se pueden utilizar para el diseño de agentes en un modelo basado en agentes (ABM). Algunas de ellas son:

Diseño basado en tareas: en este enfoque, se diseñan los agentes en función de las tareas que deben realizar. Cada agente se construye para llevar a cabo un conjunto específico de tareas y se le proporciona la capacidad necesaria para ello.

Diseño basado en roles: en este enfoque, los agentes se diseñan en función de los roles que desempeñan en el sistema. Cada agente tiene un conjunto de responsabilidades y se le proporciona la capacidad necesaria para llevarlas a cabo.

Diseño basado en comportamientos: en este enfoque, los agentes se diseñan en función de los comportamientos que deben mostrar en diferentes situaciones. Se especifican las reglas de comportamiento de los agentes y se les proporciona la capacidad necesaria para llevarlas a cabo.

Diseño basado en habilidades: en este enfoque, los agentes se diseñan en función de las habilidades que deben tener para llevar a cabo sus tareas. Cada agente tiene un conjunto de habilidades y se le proporciona la capacidad necesaria para utilizarlas.

Metodología para la elaboración de un modelo basado en Agentes:

La elaboración de un modelo basado en agentes para nuestro caso del contagio del COVID 19 en espacios cerrados (ABM) requiere seguir una serie de pasos o metodología que incluyen:

Identificación del problema o fenómeno a modelar: el primer paso es identificar el problema o fenómeno que se quiere modelar y definir los objetivos del modelo.

Selección del enfoque de diseño: una vez identificado el problema, se debe seleccionar el enfoque de diseño que se utilizará para construir el modelo. Existen diferentes enfoques de diseño, como el basado en agentes, como el basado en tareas, el basado en roles, el basado en comportamientos, el basado en habilidades y el basado en objetivos.

Selección del software de simulación: una vez seleccionado el enfoque de diseño, se debe seleccionar el software de simulación que se utilizará para construir y ejecutar el modelo. Hay varias opciones disponibles, como Unity 3d, NetLogo, Repast, AnyLogic, MASON y Swarm, entre otras.

Definición de los agentes y el entorno: a continuación, se deben definir los agentes y el entorno en los que se desarrollará la simulación. Esto incluye especificar las características y comportamientos de los agentes, así como las condiciones del entorno en las que se desarrollará la simulación.

Programación del comportamiento de los agentes: una vez definidos los agentes y el entorno, se deben programar las reglas de comportamiento de los agentes utilizando el lenguaje de programación del software de simulación seleccionado.

Ejecución de la simulación: finalmente, se ejecuta la simulación y se observa cómo se comportan los agentes en el entorno. Es posible ajustar los parámetros y las variables del modelo para evaluar cómo cambia el comportamiento de los agentes en respuesta a diferentes condiciones que se desean simular varias veces y con diferente cantidad de agentes en el espacio seleccionado (nuestro ejemplo inicial como espacio cerrado será un centro comercial con sus respectivos locales).

La elaboración de un modelo ABM requiere identificar el problema o fenómeno a modelar, seleccionar el enfoque de diseño, elegir el software de simulación, definir los agentes y el entorno y programar el comportamiento de los agentes. Una vez completados estos pasos, se puede ejecutar la simulación y observar cómo se comportan los agentes en el entorno.

Diseño basado en objetivos: en este enfoque, los agentes se diseñan en función de los objetivos que deben alcanzar. Cada agente tiene un conjunto de objetivos y se le proporciona la capacidad necesaria para llevarlos a cabo.

Es importante tener en cuenta que cada enfoque tiene sus propias ventajas y desventajas y que el adecuado dependerá del sistema y del propósito del modelo ABM.

ECUACIONES DE BÚSQUEDA.

Tabla 1

Palabras claves ecuación de búsqueda

Ecuación de búsqueda	Resultados	Años de búsqueda	Búsqueda
(agent and based and model)	218,323		modelo basado en agentes
title-abs-key (agent and based and model) and (limit-to (pubyear , 2022) or limit-to (pubyear , 2021) or limit-to (pubyear , 2020))	32,197	2020 - 2022	modelo basado en agentes
covid-19	220,945		covid-19
(covid-19) and (limit-to (pubyear , 2021) or limit-to (pubyear , 2020) or limit-to (pubyear , 2019))	219,956	2019 - 2021	covid-19
capacity	1,970,916		aforo
(capacity) and (limit-to (pubyear , 2021) or limit-to (pubyear , 2020) or limit-to (pubyear , 2019))	384,193		aforo
(capacity and in and closed and places)	411		aforo en sitios cerrados
simulator	223,823		simulador
simulator and web and 3d	171		simulador
ventilation and in and shopping and centers	122		ventilación en centros comerciales

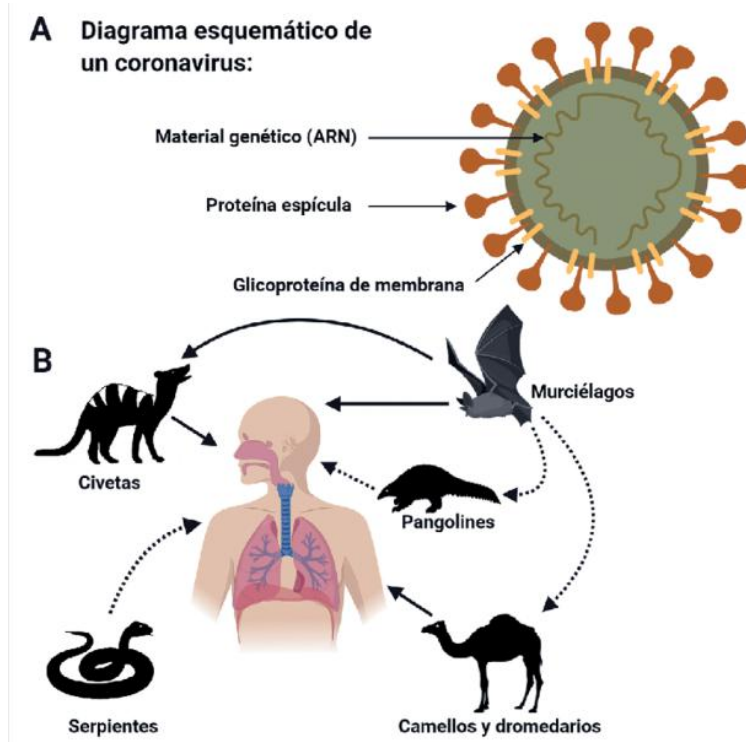
Nota: elaboración propia.

La organización de los temas propios del trabajo fue dada con la investigación realizada sobre Simuladores basados en Agentes existentes en el mercado, lo cual nos permitió poder adquirir mayor conocimiento sobre los puntos implementados en nuestra revisión literaria.

MODELOS DE PROPAGACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS TRANSMITIDOS POR AEROSOL

Figura 2.

Coronavirus como amenaza a la salud pública.



Nota: Esquema general de un coronavirus. Se denominan «coronavirus» debido al aspecto de «corona» que presenta su estructura. Los coronavirus corresponderían a virus zoonóticos. Las líneas continuas denotan vías de transmisión comprobadas y las discontinuas, aquellas aún no totalmente comprobadas. Tomada de (Cortés Cortés, 2020).

Desde finales de diciembre 2019, la Organización Mundial de la Salud alertó de casos de neumonía por causa desconocida en la ciudad de Wuhan de la provincia de Hubei en China. El enero de 2020 se identificó que la causa era una enfermedad respiratoria provenía de un Coronavirus nuevo el mismo que para el 11 de febrero fue nombrado COVID-19.

El COVID-19, es una enfermedad emergente causada por un nuevo coronavirus, el cual proviene de una extensa familia de virus que causan infecciones respiratorias, mismas que pueden ir desde un resfriado común, hasta enfermedades como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS).

De acuerdo con la OMS, algunos de los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos seca, aunque suelen presentarse malestar general, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor de garganta o diarrea,

síntomas que suelen ser leves y aparecen de forma gradual y que en extremo pueden llegar a dificultad respiratoria. Sin embargo, existen casos de personas que no desarrollan ningún síntoma. De acuerdo con la OMS, cerca del 80% de las personas se recupera sin necesidad de tratamiento especial.

El COVID-19 se propaga de persona a persona mediante las gotas de nariz o boca que salen expulsadas cuando una persona infectada tose o estornuda, aunque la OMS continúa investigando otras formas de propagación.

Debemos prestar mayor atención a las personas mayores y con afecciones médicas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, pues ellos tienen mayores probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

Es de suma importancia conocer que esta enfermedad es prevenible al implementar medidas tales como el lavado de manos con agua y jabón, higiene de manos con gel alcohol al 70%, tomar distancia entre personas con síntomas respiratorios. Estas son de las primeras formas de prevenir el contagio entre personas.

Resulta de gran importancia que tomemos en cuenta las restricciones que las autoridades sanitarias y gubernamentales han desarrollado en torno a viajes, desplazamientos y concentraciones multitudinarias, de este modo y con nuestra cooperación reduciremos el riesgo de contraer o propagar el COVID-19.[\[1\]](#)

IMPACTOS DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EPIDÉMICAS Y PANDÉMICAS. CASO DEL COVID 19

De acuerdo con las investigaciones realizadas con la variante del COVID-19 encontramos aportes de investigaciones plasmadas indicando su forma de utilización. Se emplea un enfoque de modelo basado en agentes que utiliza múltiples turnos para reducir la propagación de COVID-19 (Araya, 2021, p. 19).

Hay propuestas donde se reporta que asignar aproximadamente la mitad de los trabajadores a un turno de noche aumenta el promedio de trabajadores saludables en un 20 % y el uso de turnos múltiples es una alternativa factible para reducir la propagación de COVID-19 entre los trabajadores de la construcción (Araya, 2021, p. 19).

SIMULADORES

Mediante el uso de un simulador basado en multitudes que utiliza tres niveles de comportamiento y control de agentes en un entorno determinado agregado. ABM (modelo basado en agentes) puede simular sistemas complejos mediante la configuración de reglas simples para sus agentes (Garcia Filho, 2020, p. 2).

La simulación se puede utilizar para planificar y evaluar las dimensiones de seguridad temporales (Campos et al., 2022).

Se describen estudios de casos que validan los beneficios de la simulación, mejorando las métricas de seguridad (Campos et al., 2022).

Se implementaron simulaciones bidimensionales de “Random Walk Monte Carlo” para investigar la propagación de la infección por COVID-19 a través de interacciones de contacto. Se evidencia que las simulaciones hacen predicciones razonablemente precisas de ondas secundarias y terciarias de infecciones por COVID-19 (Mahapatra & Triambak, 2022).

Las simulaciones se realizaron para densidades de población correspondientes a cuatro países, India, Serbia, Sudáfrica y EE. UU. En todos los casos, nuestros resultados capturan las tasas de crecimiento de la infección (Mahapatra & Triambak, 2022).

Las estrategias incluyen combinaciones dependientes del tiempo y la región de intervenciones, pruebas y vacunas individuales y estatales no farmacéuticas relacionadas con el coronavirus (Latkowski & Dunin-Keplicz, 2021).

Se implementa ProMES, un simulador de pandemia multiagente basado en Covasim, sistema que se ajusta a las condiciones de vida, laborales y sociales en Polonia (Latkowski & Dunin-Keplicz, 2021).

ProMES está destinado a servir como parte del sistema de soporte de decisiones intensivo en datos/conocimiento, mejorando la reactividad administrativa y la proactividad para prevenir la propagación del coronavirus (Latkowski & Dunin-Keplicz, 2021).

Nos referimos a esta métrica como el Índice de Distanciamiento Social (SDI).

Utilizamos NetLogo(<http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>), un entorno de modelado programable, para simular la transmisión del SARS-CoV dentro de contactos cercanos y el paquete RNetLogo para incrustar el modelo (Garcia Filho, 2020, p. 2).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para la implementación de la estrategia metodológica se llevó a cabo una búsqueda intensa de literatura con los artículos de otras tesis los cuales nos sirvieron como referente para nuestra implementación. Esta investigación surgió de acuerdo con la emergencia sanitaria, con la cual nos vimos afectados a nivel mundial con el fin de mejorar nuestros espacios para que sean más saludables y seguros.

Inicialmente se planteó realizar una búsqueda de literatura bajo un patrón de ecuaciones con las palabras clave relacionadas a la simulación con agentes que nos dieran una guía para nuestra investigación e implementación. También palabras clave del COVID-19 y espacios cerrados generando de esta manera nuestra base para las búsquedas iniciales relacionados sobre el tema.

Luego de realizar las investigaciones sobre los simuladores basados en agentes, esto nos permite conocer mejor el estudio por medio de este tipo de modelos con el uso de software que nos arrojan resultados veraces, para poder dar a tiempo un resultado, haciendo un estudio epidemiológico y un trabajar en ello con el fin de evitar la propagación de virus, parásitos o bacterias en nuestro entorno comercial de acuerdo con la necesidad.

En nuestras búsquedas encontramos simuladores que permiten la representación de escenarios con agentes como se hace referencia a continuación (Lara Navarra et al., 2004).

“Se presentan las principales herramientas para la búsqueda y recuperación de la información web: motores de búsqueda, índices temáticos y agentes inteligentes. Se destaca la importancia de los metadatos y de ciertos aspectos relacionados con el posicionamiento web de los recursos electrónicos. Se especifican las características de los agentes y en particular los agentes inteligentes de información.”

También se buscó el análisis predictivo como herramienta para la generación de resultados cómo se escribe también en el trabajo que relaciona la definición de agentes proyectos (“Análisis predictivo”, 2020).

“El análisis predictivo agrupa una variedad de técnicas estadísticas de modelización, aprendizaje automático y minería de datos que analiza los datos actuales e históricos reales para hacer predicciones acerca del futuro o acontecimientos no conocidos.[1][2]

En el ámbito de los negocios los modelos predictivos extraen patrones de los datos históricos y transaccionales para identificar riesgos y oportunidades. Los modelos predictivos identifican relaciones entre diferentes factores que permiten valorar riesgos o probabilidades asociadas sobre la base de un conjunto de condiciones, guiando así al decisor durante las operaciones de la organización.[3]

El efecto funcional que pretenden estas iniciativas técnicas es que el análisis predictivo provea una puntuación (probabilidad) para cada sujeto (cliente, empleado, paciente, producto, vehículo, componente, máquina y otra unidad en la organización) con el objeto de determinar, informar o influir procesos en la organización en el que participen un gran número de sujetos, tal y como ocurre en marketing, evaluación de riesgo de crédito, detección de fraudes, fabricación, salud y operaciones gubernamentales como el orden público.

El análisis predictivo se está utilizando en casinos,[4] ciencia actuaría,[5] comercio electrónico,[6] finanzas,[7] gobierno,[8] industria farmacéutica,[9] mercadotecnia,[10] minorista,[11] compañía de seguros,[12] telecomunicaciones,[13] asistencia sanitaria,[14] viajes [15] y otros campos.

Una de las aplicaciones más conocidas es el score de crédito utilizado en servicios financieros. Los modelos de puntuación procesan un histórico de crédito de un cliente, las solicitudes de préstamo, los datos del cliente, etc., con el objeto de ordenar y clasificar a los sujetos por su probabilidad de poder hacer el futuro pago a tiempo.”

Bajo el enfoque la ingeniería de sistemas se puede encontrar que existen software con el cual generamos la medición para conocer los factores de riesgo de contagio del COVID-19 en espacios que son cerrados y sin ventilación o que no tienen las respectivas medidas de bioseguridad para un tipo de espacio que tenga aforo o el foro sea superior al que se ha asignado por el ministerio de salud o las directivas del centro comercial que así lo definen. En todo este proceso encontramos que por medio de los trabajos de investigación la manera por la cual la simulación basada en agentes es una forma no tener datos.

Buscamos entender los modelos predictivos con la investigación y aplicarla inicialmente para un espacio cerrado en un centro comercial el cual es un lugar que por su tipo de negocio está en constante cambio y movimiento de los agentes, en este caso las personas que visitan el centro comercial y los vendedores que constantemente reciben a las personas sin saber cuál es su estado inicial de salud, también desconociendo si ha tenido Covid 19 anteriormente o puede ser una persona portadora del virus al momento de ingresar en un local.

SIMULADORES EXISTENTES EN EL MERCADO

Unity 3d: es un motor de juegos y un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utiliza para la creación de videojuegos y aplicaciones interactivas. Aunque no es específicamente una herramienta de simulación de agentes, Unity 3D puede utilizarse para construir modelos basados en agentes (ABM) gracias a su capacidad para representar y simular el comportamiento de múltiples elementos o agentes en un entorno virtual.

Para utilizar Unity 3D como un modelo ABM, es necesario crear una representación virtual del sistema que se quiere modelar y luego programar el comportamiento de los diferentes agentes. Esto se puede hacer utilizando el lenguaje de programación de Unity, C#, o mediante el uso de plugins o librerías externas que proporcionen funcionalidades específicas para la simulación de agentes.

Una vez creados y programados los agentes, se pueden ejecutar la simulación y observar cómo se comportan en el entorno virtual. Además, se pueden ajustar los parámetros y las variables del modelo para evaluar cómo cambia el comportamiento de los agentes en respuesta a diferentes condiciones.

En resumen, Unity 3D puede utilizarse como un modelo ABM gracias a su capacidad para representar y simular el comportamiento de múltiples elementos o agentes en un entorno virtual. Sin embargo, es necesario programar el comportamiento de los agentes utilizando C# o librerías externas y tener en cuenta que no es una herramienta específica para la simulación de agentes.

Matlab *Plataforma de programación:* Es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado IDE con un lenguaje de programación propio.

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente procesadores digitales de señal o crear código VHDL.

Es una plataforma de programación y cálculo numérico utilizada por millones de ingenieros y científicos para analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos.

NetLogo's Utilizado para simular salidas de emergencia es un entorno programable de modelado para simular fenómenos naturales y sociales. Es especialmente

adecuado para modelar sistemas complejos que se desarrollan en el tiempo. Los modeladores pueden dar instrucciones a cientos o miles de “agentes” independientes todos operando en paralelo.

Fue creado por Uri Wilensky en 1999 y está en continuo desarrollo por el Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling. Netlogo es particularmente útil para modelar sistemas complejos que evolucionan en el tiempo.

glTF GL Transmission Format Es un formato de archivo para escenas y modelos 3D basado en el estándar JSON. Es descrito por sus creadores como el "JPEG de 3D". Es un formato ideado para la distribución eficiente e interoperable de escenas 3D que comprime el tamaño de escenas y modelos 3D, minimizando el procesamiento en tiempo de ejecución en aplicaciones que usan WebGL y otras API.

Software de simulación de incendios FDS (Fire Dynamics Simulator)

Actualmente, el programa más utilizado, desarrollado y, a nuestro entender, más completo para realizar simulaciones de incendios, es el Fire Dynamics Simulator (FDS) y el Smokeview.

FDS es un modelo computacional de dinámica de fluidos (CFD), enfocado al transporte de calor y de gases de un incendio.

Smokeview es un programa de visualización para mostrar los resultados de las simulaciones de FDS.

Simul Air App COVID La APP simul AIR ha sido ha sido diseñada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la calidad del aire y de cómo una buena ventilación puede reducir el riesgo de contagio.

La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar dicho riesgo en diferentes escenarios para espacios interiores, donde el virus SARS CoV-2 puede transmitirse a través de los aerosoles, y contribuir así a controlar la transmisión de la COVID-19 por vía aérea.

Zeit Software Comunicaciones ERP establece la comunicación necesaria en TIEMPO REAL o no, entre los distintos tipos de dispositivos de captura de datos, independientemente de sus distintas formas físicas de comunicación, y una base de datos.

Este Sistema tiene capacidad para trabajar de forma totalmente autónoma del resto de sistemas y módulos de ZEIT Software. De esta manera podemos conseguir comunicar una base de datos corporativa con cualquier sistema de adquisición de

datos, o servir los datos capturados en los terminales en un formato válido para realizar la gestión y análisis con cualquier otro programa externo a la aplicación. Además, es capaz de “programar” la RECUPERACIÓN CÍCLICA de datos en líneas de terminales que no tengan una conexión física permanente con el puesto de comunicaciones, como por línea telefónica. Conserva a la vez una “agenda” de centros remotos o conectados mediante módem, administrando el uso de la línea telefónica.

MassMotion Nos proporciona las herramientas tecnológicas que requerimos.

NetLogo Es un entorno de modelado programable multiagente. Es utilizado por muchos cientos de miles de estudiantes, profesores e investigadores en todo el mundo.

Repast: es una plataforma de simulación de agentes basada en Java que se utiliza para el análisis de sistemas complejos. Cuenta con un conjunto de herramientas y librerías que facilitan la creación y ejecución de modelos ABM.

AnyLogic: es una plataforma de simulación multiagente que se utiliza para el análisis y la optimización de sistemas complejos. Cuenta con una interfaz gráfica y un lenguaje de programación propio que facilitan la creación y ejecución de modelos ABM.

MASON: es una plataforma de simulación de agentes basada en Java que se utiliza para el análisis y la optimización de sistemas complejos. Cuenta con un conjunto de herramientas y librerías que facilitan la creación y ejecución de modelos ABM.

Swarm: es una plataforma de simulación de agentes basada en Objective-C que se utiliza para el análisis y la optimización de sistemas complejos. Cuenta con un conjunto de herramientas y librerías que facilitan la creación y ejecución de modelos ABM.

El caso de estudio queremos construir es un programa que permita calcular los datos exactos de las mediciones luego de aplicado el aplicando el modelo computacional para determinar si con los valores obtenidos podemos lograr crear espacios más seguros para las personas. Para calcular el valor de las mediciones se establecen ciertos rangos, donde cada uno tiene asociado un porcentaje que se aplica sobre la cantidad de personas que queremos permitir en el aforo máximo por centro comercial de acuerdo con su tamaño, capacidad de aforo permitida y posible capacidad que exceda el aforo.

A la hora de gestionar el riesgo de un proyecto y nos enfrentamos a situaciones sobre las que no es posible obtener una información satisfactoria, su investigación o su análisis es muy complicado para aplicar métodos tradicionales, existe la posibilidad de diseñar un proceso y una realidad mediante la simulación. Así, los modelos de simulación pretenden representar una realidad de una manera simplificada, recogiendo las relaciones o criterios que se consideran fundamentales y, por consiguiente, determinantes de la realidad a simular. El Método de Monte Carlo (propuesto por J.Von Neumann y S. Ulam) es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgos; fue llamado así en referencia al Principado de Mónaco, por ser «la capital del juego de azar». Dicho método busca representar la realidad a través de un modelo de riesgo matemático, de forma que, asignando valores de manera aleatoria a las variables de dicho modelo, se obtengan diferentes escenarios y resultados.

se basa en realizar un número lo suficientemente elevado de iteraciones (asignaciones de valores de forma aleatoria), de manera que la muestra disponible de resultados sea lo suficientemente amplia como para que se considere representativa de la realidad. Dichas iteraciones se podrán realizar haciendo uso de un motor informático.

Con los resultados obtenidos de las diferentes iteraciones realizadas se efectúa un estudio estadístico del que se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo del proyecto, tales como, valores medios, máximos y mínimos, desviaciones típicas, varianzas y probabilidades de ocurrencia de las diferentes variables determinadas sobre las que medir el riesgo.

El Monte Carlo, al igual que los demás modelos matemáticos de análisis de riesgo, contiene como mínimo cuatro pasos o etapas de desarrollo generales, que normalmente son secuenciales:

- ***Identificación y descripción de los riesgos.***
- ***Evaluación y valoración.***
- ***Cálculo matemático.***
- ***Comparación contra variables predefinidas.***

Así mismo para el desarrollo de un modelo de riesgo son necesarias cuatro etapas principales:

- Selección de las funciones de probabilidad: triangular, uniforme, discreta, etc., según el comportamiento que siguen la variable de riesgo utilizada para el análisis. En la mayoría de las herramientas estas funciones ya vienen predefinidas.
- Identificación de las variables sobre las que se va a medir el riesgo. Para medir el riesgo global de un proyecto empresarial se recomienda usar variables que sean representativas.

- Simulación computacional.
- Generación de informes y obtención del perfil de riesgo. Por ejemplo: histogramas, perfil de riesgo, límite de riesgo y VAR, tornado, análisis de escenarios, etc.

ESTADO DEL ARTE

Actualmente se reconoce que una simulación por computadora permite la manipulación de un modelo computacional para mejorar el análisis del sistema planteado y evaluar estrategias para su funcionamiento de forma descriptiva o predictiva (Abar Et al., 2016). En ese sentido, se considera como modelo a una representación abstracta y simplificada dada la realidad (Bandini et al, 2009). Mientras que la simulación permite iterar varias veces ese modelo con el fin de estudiar y describir de la mejor manera el fenómeno en cuestión para aplicaciones predictivas. Otros autores consideran que un modelo de simulación hace referencia a algoritmos, expresiones matemáticas o ecuaciones que encapsulan el comportamiento y desempeño de un sistema en el escenario del mundo real (al-ahmadi, 2021; Bamaqa,2022).

Por tanto, comprender ¿cómo se propagan los virus en la población humana? Es de gran importancia en la salubridad mundial. Adicionalmente, se menciona que el coronavirus SARS-COV2 que causa el COVID-19 es una pandemia mundial que no solo ha cobrado un enorme número de vidas humanas, sino que también tiene graves impactos sociales y económicos (Alvarez-Risco et al., 2020, 2021; Zhang et al., 2021). Cada vez hay más estudios que demuestran que el número de casos positivos de COVID-19 tiene una dinámica de ley de potencia (Blasius, 2020; Komarova et al., 2020; Tuladhar,2022; Manchein et al., 2020; Marsland & Mehta, 2020; Sher et al., 2020; Singer, 2020; Vasconcelos et al., 2021; Verma et al., 2020; Ziff & Ziff, 2020).

Por otra parte, La informática mediada por agentes y su incorporación dentro del dominio de la simulación ha apoyado a un mejor entendimiento de la dinámica de carácter social, económico, ecológico, meteorológico, empresarial y otros sistemas similares en un entorno de software, para permitir asistencia basada en computadora para resolver problemas o mejorar la capacidad cognitiva (Bamaqa, 2022). Por ende, estos sistemas pueden imitar efectivamente sus acciones y puede

actuar como un vehículo tecnológico para pruebas de simulación, experimentos y pronósticos que probablemente no serían posibles de otro modo.

De hecho, trabajos recientes han demostrado que múltiples mediciones de la actividad humana tienden a propiedades alométricas que relacionan la densidad poblacional en función de su actividad laboral (Bettencourt et al., 2010, Tuladhar, 2022). Dado que la mayor parte de la población mundial ahora vive en áreas urbanas, es importante considerar cómo la dinámica humana urbana afecta la propagación de enfermedades (ONU, 2018). Además, dado que la transmisión asintomática es una característica predominante del SARS-Cov-2 (Gandhi et al., 2020), el virus se propagará en una población siguiendo la dinámica de la población sana, a diferencia de las enfermedades en las que la probabilidad de infecciones es menor. más alto cuando los individuos son sintomáticos (Serhani & Labbardi, 2020).

Es por ello, la importancia del Modelado y simulación basados en agentes (ABMS) que han tomado en los últimos años relevancia al permitir interpretaciones coherentes con información limitada, centrándose en los diferentes aspectos del modelado y simulación de sistemas basados en agentes (abar, 2017).

En la **Figura 3** se observa una comparación de los modelos basados en agentes más usuales en función de su potencia computacional y el esfuerzo necesario para implementarlo. Se definen 3 categorías de modelos computacionales que invocan las acciones dinámicas, reacciones y protocolos de intercomunicación entre los agentes en un entorno compartido, con el fin de evaluar su diseño y rendimiento y obtener información sobre su comportamiento emergente y propiedades (Abar,2017).

Figura 3
Comparación de los Modelos Basados en Agentes

Computational Modelling Strength / Models' Scalability Level 	Extreme-scale		Repast HPC	MATSIM, PDES-MAS, Swarm
	High / Large-scale	Altrea Adaptive Modeler, SeSAM	AnyLogic (2D/3D), AOR Simulation, CloudSim, CybelePro, FLAME, LSD (2D/3D), MASS, Pandora, UrbanSim	Agent Cell (2D/3D), Brahms, BSim (2D/3D), D-OMAR, Echo, Ecolab, FLAME GPU (3D), GridABM, HLA_Agent, HLA_RePast, Repast-J or Repast-3, Repast Symphony (2D/3D)
		NetLogo (2D/3D)	Ascape, CRAFTY, GAMA (2D/3D), SimEvents (MATLAB*), Simio (2D/3D), Simul8 (2D/3D)	MASON (2D/3D)
	Medium-scale	JAS, VSEdit	Agent Factory, Breve (3D), Cormas, Envision, GALATEA, IDEA, JAMSIM, Janus, JASA, JAS-mine, MACSimJX, Mathematica® (Wolfram), Mimosa, MIMOSE, Mobility Testbed, Modgen, OBEUS, SimAgent, SimBioSys, TerraME, Xholon (2D/3D)	DigiHive, MASyV (2D/3D)
		AgentSheets, BehaviourComposer (2D/3D), FlexSim (2D/3D)	Eve, ExtendSim (2D/3D), GROWLab, Insight Maker, Mesa	
	Light-weight / Small-scale	AgentScript, Framsticks (2D/3D), JAMEL, JCASim (1D/2D/3D), JES, MOBIDYC, PedSim, PS-I, Scratch (2D/3D), SimJr, SimSketch, SOARS, StarLogo, StarLogoTNG (3D), Sugarscape, VisualBots	SEAS (2D/3D)	
		Simple/Easy	Moderate	Complex/Hard
		Model Development Effort 		

Nota: (abar, 2017)

De acuerdo con lo anterior, se establece como parámetros para alimentar el modelo a el área del espacio confinado, la densidad poblacional, distanciamiento entre individuos, tiempo de exposición y uso de tapabocas. Se aclara que estás variables están sujetas a el conocimiento científico disponible sobre la transmisión por

aerosoles y muestra cuán diferentes condiciones, parámetros y medidas de precaución pueden influir en la infección por SARS-CoV-2.

TAMAÑO DE PARTÍCULA

La mayoría de las partículas que se emiten durante la respiración y el habla tienen un diámetro de aproximadamente 1 μm y se conocen como partículas de aerosol. Cuando se emiten, estas partículas están húmedas y relativamente grandes, pero se evaporan rápidamente al interactuar con el aire ambiente de baja humedad relativa (HR). Partículas de aerosol de 1 μm de diámetro se evaporan en milisegundos, mientras que las partículas más grandes, con diámetros superiores a 100 μm , pueden tardar casi un minuto en evaporarse. Las partículas más pequeñas, con diámetros de aproximadamente 10 μm , también se evaporan en menos de un segundo. Es importante tener en cuenta que el tamaño de las partículas y su tiempo de evaporación pueden tener un impacto en la propagación de enfermedades respiratorias, como el COVID-19.

CARGA VIRAL

La carga viral de SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19, todavía no ha sido determinada con precisión en personas con síntomas y sin síntomas (asintomáticas). Se cree que la cantidad de virus en los aerosoles respiratorios emitidos por las personas infectadas es similar a la cantidad de virus presente en los fluidos respiratorios que producen esos aerosoles. La incubación promedio de COVID-19 es de alrededor de 5 días. La transmisión del virus puede ocurrir desde 1 a 3 días antes de que aparezcan los síntomas, y se ha observado que esta transmisión pre-sintomática y asintomática puede causar cerca de la mitad de las infecciones. Un estudio reciente ha demostrado que las personas menos sintomáticas tienen un alto riesgo de contagio del virus. Una revisión de la literatura sugiere que el porcentaje promedio de infecciones por SARS-CoV-2 que permanecen asintomáticas es del 20%, con un intervalo de confianza del 95% de 17 al 25%.

DURACIÓN DE VIDA ÚTIL MEDIA DEL VIRUS EN AEROSOL

Los eventos de propagación conocidos sugieren que los aerosoles pueden contribuir a la transmisión del virus SARS-CoV-2. Esto ha sido observado en situaciones en las que las personas infectadas estaban a cierta distancia de otras personas y en las que la emisión de aerosoles fue amplificadas, como en el canto en coros. Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 es viable en el aire interior durante al menos tres horas después de su aerosolización, y la vida media del virus en

aerosoles es de alrededor de 1,1 a 1,2 horas, con un rango de 0,2 a 3 horas. El virus MERS-CoV también ha demostrado tener una supervivencia similar en el aire. Estudios con ARN "sustituto" sugieren que la supervivencia del virus en el aire puede aumentar con la disminución de la temperatura y la humedad relativa, lo que podría ser un problema en regiones templadas.

La humedad también puede afectar el tamaño y la vida útil de las partículas de aerosol (Wang, 2020). Según Spengler et al. (2020) se derivó el rango óptimo de temperatura y humedad relativa para que la desactivación del virus esté dentro aproximadamente 20-25 °C y 90-60%, respectivamente, que están cerca de las que son típicas para humanos comodidad. Aquí adoptamos la vida media medida por van Doremalen y colegas, lo que da como resultado una vida útil (tiempo de plegado en e) de 1,7 h (Van Doremalen, 2020).

USO DE MASCARILLA

Varios estudios informan que las mascarillas reducen sustancialmente el riesgo de infección, lo que se aplica hasta mascarillas quirúrgicas desechables y mascarillas de tela reutilizables [58–64]. Cuando se usa como se diseñó, las mascarillas quirúrgicas y de tela pueden tener eficiencias de filtración del 53 al 75 % y del 28 al 90 %, respectivamente (Mueller, 2020).

El uso de máscaras funciona de dos maneras, al evitar que los sujetos infectados propaguen gotas y aerosoles, y limitando la exposición por inhalación. Además, las mascarillas caseras con múltiples capas de tela pueden también reducir efectivamente la dispersión de gotas (Verma, 2020). Según Drewnick y sus colegas (2021) investigaron diferentes materiales y detectó una amplia gama de eficiencias de filtración, desde alrededor del 10 % al 100 % (Drewnick, 2021). Apilando un número de capas de tela, las máscaras caseras parecían lograr buenas eficiencias de filtración de alrededor del 50-80% para partículas de 0,5 a 10 µm y 30 a 60 % para partículas de 30 a 250 nm. Estos resultados concuerdan con estudios previos y confirman que las mascarillas quirúrgicas suelen ser más eficaces que los productos de tela caseros (Davies, 2013; Shakya, 2017).

La eficiencia de filtrado de las máscaras médicas y no médicas generalmente se supera con N95 (filtro 95% de las partículas), respiradores FFP2 (filtro 94%) y FFP3 (99%), recomendados para trabajadores de la salud (MacIntyre, 2020; Drewnick, 2021). El uso universal y público de máscaras (no respiradores) por al menos el 80% se demostró que la población es particularmente eficaz para reducir la propagación de la COVID-19 (Kai, 2020).

La efectividad del uso de mascarillas por parte de la población en general obviamente aumenta con su filtro eficiencia, pero incluso si es baja, los beneficios

son evidentes (Worby, 2020). Al estudiar políticas y resultados en diferentes países, Kai y sus colegas (2020) encontraron una fuerte correlación entre el uso de máscaras y ambos reducción del crecimiento diario y pico de COVID-19, con aplicación exitosa en países como China, Corea del Sur y Japón, donde esta práctica es usual.

DISTANCIAMIENTO ENTRE INDIVIDUOS

Últimamente las políticas y regulaciones con respecto a las tasas de ocupación no se han diseñado considerando el distanciamiento social. Si bien existen herramientas analíticas y medidas relacionadas que se utilizan en la práctica para evaluar cómo el diseño de un entorno construido satisface las necesidades de sus ocupantes previstos, estas métricas no pueden aplicarse directamente al problema de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas como COVID-19. Mediante el uso de un simulador basado en multitudes que utiliza tres niveles de comportamiento y control de agentes en un entorno determinado, se puede calcular una nueva métrica de evaluación para un diseño de espacio para reflejar la proclividad a mantener una distancia segura durante toda la experiencia de compra. Nos referimos a esta métrica como el Índice de Distanciamiento Social (SDI), que tiene en cuenta el rendimiento de ocupación y el número de violaciones basadas en la distancia encontradas. A través de un estudio de caso de una tienda minorista realista, demostramos el rendimiento y la salida de las plataformas propuestas en múltiples escenarios cambiando el comportamiento del agente, la tasa de ocupación y las pautas de navegación (Al-Khayarin & Halabi, 2021; Garcia Filho, 2020; Usman et al., 2020).

Por otro lado, el modelado basado en agentes es un enfoque relativamente nuevo para modelar sistemas complejos compuestos por agentes cuyo comportamiento se describe utilizando reglas simples. A diferencia de los modelos matemáticos clásicos (que consideran una población homogénea), los enfoques basados en agentes modelan individuos con características distintas y proporcionan resultados más realistas. En este trabajo se presenta un modelo basado en agentes para evaluar los riesgos de transmisión de COVID-19 en las instalaciones. En general, este perfil determina parcialmente el comportamiento del agente durante sus interacciones con otros individuos. Se han considerado varios escenarios hipotéticos para mostrar el rendimiento del modelo propuesto. Los resultados experimentales han demostrado que las simulaciones proporcionan información útil para producir estrategias para reducir los riesgos de transmisión de COVID-19 dentro de las instalaciones.

ESTRUCTURA Y DIMENSIONAMIENTO DE CENTRO COMERCIAL

“Los centros comerciales nacen con el objetivo de atraer un gran número de clientes que busquen satisfacer una necesidad de consumo” (Westreicher, s/f), ya sea

adquiriendo artículos específicos o realizando compras de impulso. La ventaja de estas edificaciones es que, al congregarse un gran número de comercios, el cliente tiene más alternativas entre las cuales elegir. Otro punto para tomar en cuenta es que los centros comerciales pueden estar destinados a productos de un determinado sector, por ejemplo, el textil o el tecnológico. Igualmente, un centro comercial puede estar destinado a un determinado segmento económico o a otro. Esto dependerá de los precios ofrecidos y de su ubicación.

El mercado generalmente determina el tamaño del centro, la orientación y las características de la zona de comercio que sirve el centro.

Figura 4
Estructura y clasificación para los centros comerciales.

Tipo Centro Comercial	Concepto	Tamaño en Miles (m2)	Acre	Cantidad de Anclas	Tipo de Anclas
Regional	Mercancía general; moda	160 – 400	40 - 100	2 o más	Almacenes de cadena (Full-line); almacenes de cadena (Jr.); comercio masivo; departamento de descuentos; ropa de moda
Super Regional	Similar al centro regional, pero tiene más variedad y surtido	240 – 480	60 - 120	2 o más	Almacenes de cadena (Full-line); almacenes de cadena (Jr.); comercio masivo; ropa de moda
Vencindario	Conveniencia	dic-60	mar-15	1 o más	Supermercado
Comunidad	Mercancía general; conveniencia	40 - 160	oct-40	2 o más	Tiendas de Descuento; supermercado; droguería; hogar; gran especialidad en tiendas de ropa en descuento.
Estilo de Vida	tiendas especializadas en cadena nacional de primer nivel; restaurantes y entretenimiento en escenario al aire libre	40 - 160	oct-40	0 - 2	No suelen tener anclado tradicional, pero pueden incluir tienda de libros; otros minoristas de gran formato de la especialidad; cines; tiendas pequeñas por departamentos
Poder	Categoría-dominante anclajes; locales pequeños	100 - 320	25 - 80	3 o más	Especialista por categoría; mejoras para el hogar; tiendas de descuento por departamentos; precios rebajados
Temático/ Festival	Ocio; Orientación turística; comercial y de servicios	20 - 80	may-20	No Aplica	Restaurantes; Entretenimiento
Outlet	Tiendas de venta de los fabricantes	40 - 200	oct-50	No Aplica	Tiendas de Venta de los Fabricantes

Nota: El mercado generalmente determina el tamaño del centro, la orientación y las características de la zona de comercio que sirve el centro. Fuente obtenida (Westreicher, s/f)

Centro Comercial Cerrado: Al modo de diseño más común para centros regionales y super regionales se le conoce como un “centro comercial.” El corredor o “mall” es típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por uno o ambos lados por frentes de tiendas y entradas. Se provee estacionamiento en el lugar, generalmente

alrededor del perímetro del centro, puede ser a nivel de la superficie o con estructura de varios niveles.

Centro Abierto: A una franja de tiendas o de centros de servicio adjuntos en línea recta administrados como una unidad, con estacionamiento en el sitio, ubicado generalmente al frente de las tiendas y con áreas comunes al aire libre, se le refiere frecuentemente como un “centro abierto”. Las tiendas ubicadas al frente pueden estar conectadas por corredores abiertos, pero un centro abierto no tiene corredores internos que conecten las tiendas. Las variaciones más comunes de esta configuración son lineales, ya sean en forma de L, en forma de U, en forma de Z, o como un conglomerado. La forma lineal es usada frecuentemente para centros de vecindario o centros comunitarios. La forma de centro

conglomerado y sus variaciones se han prestado para que surjan nuevas clases de centros como en el caso del centro de estilo de vida, en el cual el esquema físico y la sensación de apertura son características que lo distinguen.

Históricamente, a la configuración abierta se le ha referido como “strip center,” obteniendo su nombre por su forma lineal, donde las tiendas están ubicadas una al lado de la otra en una hilera angosta de tiendas.

Centro Híbrido: Es un centro que combina los elementos de dos o más tipos de los principales centros comerciales. Los centros híbridos comunes incluyen mega centros comerciales orientados a la venta de productos de marca a precio rebajado (combinando los elementos del centro comercial, del power center, y del outlet), power centers de estilo de vida (combinando los elementos del power center y del centro de estilo de vida), y los centros comerciales de entretenimiento (combinando usos comerciales minoristas con multicine más, restaurantes temáticos y otros usos de entretenimiento).

SIMULACIÓN DE AGLOMERACIÓN DE MULTITUDES

Las multitudes son fenómenos muy interesantes que frecuentemente han sido objeto de estudio por expertos de diversas áreas. Recientemente, las tecnologías de modelado y simulación por computadora han surgido para apoyar la investigación de la forma dinámica de multitudes de personas para lugares cerrados, como los comportamientos de una multitud bajo situaciones normales y situaciones de emergencia. En esta etapa se evalúa las principales tecnologías existentes para el modelado multitud y simulación. También se proponen criterios de evaluación para calificar los sistemas de simulación de multitudes existentes desde el punto de vista tanto de un modelador, como de un usuario final. Se revisan algunos trabajos que influyen en el modelado y la simulación de multitudes con respecto a sus características principales, el rendimiento y las tecnologías

utilizadas. También se revisan algunos problemas abiertos en el tema. El modelado y simulación de multitudes se ha convertido en un tema clave de diseño en muchos campos, incluyendo la simulación en 3D, ingeniería, diseño arquitectónico, y el entretenimiento digital. La simulación de multitudes ha sido utilizada para poder tomar medidas de prevención sobre posibles resultados de los comportamientos que puede arrojar el modelamiento.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

En el presente trabajo se estimará el riesgo de infección por COVID-19 en áreas comunes de centros comerciales. Inicialmente se plantea desarrollar un modelo que incluya una serie de factores ambientales modificables que representen variables fisiológicas, parámetros y condiciones ambientales relevantes. El modelo planteará simular varios escenarios en un espacio cerrado de un centro comercial por un periodo de tiempo determinado en horas.

Inicialmente, se supone que todos los individuos son iguales en términos de respiración, habla y susceptibilidad a la infección. Por tanto, se propone variar el número de individuos, el distanciamiento entre ellos y la presencia/ausencia de tapabocas en un periodo de exposición fijo en un espacio confinado.

El esquema propuesto se diseñará para simular el proceso de transmisión espacio temporal. En donde los agentes simulados toman decisiones en función de las reglas programadas. Tales reglas corresponden a patrones espaciales y condiciones de infección bajo las cuales los agentes interactúan para caracterizar el proceso de transmisión. El modelo también incluye un perfil individual para cada agente, que define sus principales características sociales y condiciones de salud utilizadas durante sus interacciones

Finalmente, se enfatizará en que la obtención de la data es una limitante para calibrar el modelo. Por tanto, el progreso continuo de la simulación puede afectarse por la obtención de esta o por nuevos hallazgos sobre la comprensión científica del COVID-19, lo que podría requerir ajustes futuros de suposiciones y configuración de parámetros.

Selección de Herramientas para la Simulación.

Luego de revisadas las diferentes opciones de software para trabajar con agentes decidimos y Unity 3d por las siguientes razones:

Unity es un motor de juegos y simulación muy popular que ofrece una amplia gama de herramientas y funcionalidades para crear y desarrollar proyectos de simulación de agentes. Algunas de las razones por las que se podría considerar el uso de Unity para realizar una simulación de agentes son las siguientes:

Unity es fácil de aprender y usar: Tiene una interfaz de usuario intuitiva y una amplia documentación y recursos en línea para aprender a usarlo.

Unity ofrece una amplia gama de herramientas de simulación: Incluye una gran cantidad de herramientas y componentes para crear y simular agentes y sistemas complejos.

Unity es un motor multiplataforma: Puede crear y ejecutar simulaciones de agentes en varias plataformas, como PC, Mac, Linux, Android e iOS.

Unity es potente y escalable: Puede crear y ejecutar simulaciones de agentes de gran escala y con alta complejidad.

Unity tiene una gran comunidad: Existe una gran comunidad de desarrolladores y usuarios de Unity, lo que significa que hay muchos recursos y soluciones disponibles en línea para resolver problemas y aprender más sobre el uso de Unity.

Unity es una opción sólida y ampliamente utilizada para realizar simulaciones de agentes gracias a su facilidad de uso, gran cantidad de herramientas de simulación, multiplataforma, rendimiento y amplia comunidad.

La última versión estable de Unity es la versión 2021.3, que fue lanzada el 8 de diciembre de 2021. Esta versión incluye nuevas características y mejoras, como un nuevo sistema de iluminación global, mejoras en la detección de colisiones y físicas, soporte para plataformas de realidad virtual y aumentada, y mucho más. También hay una versión en beta de Unity 2022 disponible para descargar y probar. Es importante tener en cuenta que Unity lanza nuevas versiones de forma regular y es recomendable mantenerse al día con las últimas versiones para obtener acceso a las últimas características y mejoras.

Tabla 2
Comparativa de herramientas con ventajas y desventajas

Programa	Propósito	Ventajas	Desventajas
----------	-----------	----------	-------------

Unity 3D	Motor de juegos y simulación	Amplias herramientas y funcionalidades para crear y desarrollar proyectos de simulación de agentes. Fácil de aprender y usar. Multiplataforma. Potente y escalable. Amplia comunidad de desarrolladores y usuarios.	Puede ser más complejo y costoso que otros programas para proyectos simples.
MATLAB	Análisis y procesamiento de datos, cálculo técnico, visualización de datos, desarrollo de algoritmos	Amplias herramientas y funcionalidades para el análisis y procesamiento de datos. Fácil de aprender y usar. Amplia comunidad de usuarios.	Puede ser costoso para usuarios individuales o pequeñas empresas.
NetLogo	Simulación y modelado de sistemas complejos	Herramientas y funcionalidades específicas para la simulación y modelado de sistemas complejos. Fácil de aprender y usar. Amplia comunidad de usuarios.	Puede tener menos funcionalidades y flexibilidad que otros programas para proyectos más complejos.
Git	Sistema de control de versiones	Amplias herramientas y funcionalidades para el control de versiones y colaboración en proyectos de software. Amplia comunidad de usuarios.	Puede ser difícil de aprender y usar para usuarios no familiarizados con el control de versiones.

Fuente: Elaboración propia.

PARÁMETROS DE ENTRADA PARA REALIZAR LA SIMULACIÓN

De acuerdo con la revisión de literatura previamente expuesta en la sección de Simuladores identificados que los parámetros que nos permiten realizar las mediciones de simulación son los que se relacionan a continuación en el desarrollo de este trabajo.

Nro. de Agentes – personas que deseamos medir el nivel de propagación del virus. Para realizar una simulación de agentes con COVID-19 en un centro comercial espacio cerrado, uno de los parámetros de entrada que necesitarás es el número de agentes. Este parámetro te permitirá establecer la cantidad de personas que participarán en la simulación, lo que puede ser útil para evaluar cómo la enfermedad puede propagarse en distintos escenarios.

Además del número de agentes, es posible que quieras considerar otros parámetros de entrada para la simulación, como el tamaño del espacio cerrado, el nivel de

contacto entre los agentes, la presencia de medidas de protección como mascarillas y distanciamiento social, y cualquier otro factor que pueda afectar la propagación de la enfermedad.

Es importante tener en cuenta que, para que la simulación sea lo más precisa posible, es necesario tener en cuenta todos estos factores y asegurarse de que sean consistentes con la realidad.

Lugares Cerrados - (centros comerciales) lugar donde se estabilizará el aforo. Los centros comerciales son espacios cerrados que pueden ser utilizados como escenarios para realizar simulaciones basadas en agentes. Estas simulaciones pueden ser útiles para evaluar cómo la enfermedad, como el COVID-19, puede propagarse en distintos entornos y para identificar medidas que pueden ayudar a controlar la propagación.

En una simulación basada en agentes en un centro comercial, cada persona en el centro comercial podría ser representada por un agente. Los agentes pueden interactuar entre sí y con el entorno de acuerdo con un conjunto de reglas y comportamientos predefinidos. Por ejemplo, los agentes pueden estar programados para respetar el distanciamiento social o para utilizar mascarillas en determinadas circunstancias.

Es importante tener en cuenta que, para que la simulación sea lo más precisa posible, es necesario tener en cuenta todos los factores que pueden afectar la propagación de la enfermedad en un centro comercial, como el tamaño del espacio cerrado, el nivel de contacto entre los agentes, y cualquier otra medida de protección que pueda estar en vigor.

Características del entorno: Las características del entorno del centro comercial son importantes a considerar al realizar una simulación basada en agentes en este escenario. Algunas características del entorno que puedes tener en cuenta al realizar la simulación son:

Tamaño del centro comercial: El tamaño del centro comercial puede afectar la forma en que se propaga la enfermedad. Por ejemplo, en un centro comercial más grande, es más probable que haya más personas y, por tanto, más oportunidades de que la enfermedad se propague.

Diseño del centro comercial: El diseño del centro comercial, como la disposición de las tiendas y la presencia de pasillos o zonas comunes, puede afectar la forma en que los agentes se mueven y entran en contacto con otros.

Medidas de protección: Las medidas de protección, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, pueden afectar la propagación de la enfermedad.

Patrones de tráfico: Los patrones de tráfico en el centro comercial, como la frecuencia con la que las personas entran y salen, pueden afectar la forma en que se propaga la enfermedad.

Al considerar estas y otras características del entorno del centro comercial al realizar la simulación, se puede obtener una visión más precisa de cómo la enfermedad puede propagarse en este entorno cerrado.

Variables Bioclimáticas: Las variables bioclimáticas son factores que pueden afectar la propagación de enfermedades respiratorias como el COVID-19 en espacios cerrados. Algunas variables bioclimáticas que puedes tener en cuenta al realizar una simulación basada en agentes en un espacio cerrado, como un centro comercial, son:

Temperatura: Una temperatura alta puede favorecer la supervivencia del virus en el aire.

Humedad: Una humedad alta puede favorecer la propagación del virus en el aire.

Velocidad del aire: Una velocidad del aire alta puede reducir la cantidad de virus en el aire, mientras que una velocidad del aire baja puede favorecer su propagación.

Tiempo de permanencia del aire: El tiempo de permanencia del aire es el tiempo que tarda el aire en renovarse completamente en un espacio cerrado. Un tiempo de permanencia del aire corto puede ayudar a reducir la cantidad de virus en el aire.

Considerar estas y otras variables bioclimáticas al realizar una simulación basada en agentes en un espacio cerrado como un centro comercial se puede obtener una visión más precisa de cómo la enfermedad puede propagarse en este entorno.

Sistema de ventilación del entorno aspersores: El sistema de ventilación y los aspersores pueden ser importantes a considerar al realizar una simulación basada en agentes en un espacio cerrado como un centro comercial.

El sistema de ventilación puede ayudar a renovar el aire en el espacio cerrado y, por tanto, a reducir la cantidad de virus en el aire. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el sistema de ventilación también puede contribuir a la propagación del virus si no se mantiene adecuadamente. Por ejemplo, si el sistema de ventilación no está diseñado para filtrar el aire adecuadamente, es posible que siga circulando el virus en el aire.

Los aspersores pueden ayudar a reducir la cantidad de virus en el aire al humedecerlo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto solo será efectivo si el aspersor está diseñado para dispersar una solución de hipoclorito de sodio, ya que este producto es eficaz para matar el virus.

Considerar el sistema de ventilación y los aspersores al realizar una simulación basada en agentes en un centro comercial puede ayudar a obtener una visión más precisa de cómo la enfermedad puede propagarse en este entorno y de cómo pueden ayudar a controlarla.

RESULTADOS ESPERADOS DEL SIMULADOR

Se espera obtener de la simulación dinámicas diferentes al variar elementos como densidad poblacional, distanciamiento entre individuos, uso de tapabocas o el área del espacio confinado. Se establecerán tiempos de exposición diferentes para indicar por medio de un indicador el nivel de Infecciosidad. De tal forma que sea posible interpretar el nivel de riesgos para cada escenario.

También, se evaluará la configuración del modelo para cada escenario y los rangos de operación para cada parámetro.

Parámetros de salida luego de realizar la simulación:

Probabilidad de contagio. Los parámetros de salida de una simulación basada en agentes en un espacio cerrado como un centro comercial pueden incluir información sobre la propagación de la enfermedad y la probabilidad de contagio de los agentes. Algunos ejemplos de parámetros de salida que se pueden obtener luego de realizar una simulación son los siguientes:

Número de agentes contagiados: Esta métrica te indicará cuántos agentes han contraído la enfermedad a lo largo de la simulación.

Tiempo de propagación: Este parámetro te indicará cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo el primer contagio hasta que se han contagiado un cierto porcentaje de agentes.

Probabilidad de contagio: Esta métrica te indicará la probabilidad de que un agente se contagié de la enfermedad a lo largo de la simulación.

Nivel de transmisión: Este parámetro te indicará qué tan efectiva ha sido la transmisión del virus entre los agentes durante la simulación.

Considerar estos y otros parámetros de salida al realizar una simulación basada en agentes en un centro comercial puede ayudar a obtener una visión más precisa de cómo la enfermedad se propaga en este entorno y a identificar medidas que pueden ayudar a controlar la propagación.

También podemos realizar las simulaciones para cualquier otro tipo de lugar que tenga las características de espacios cerrados con lo cual podremos realizar

cálculos basados en los datos estadísticos como comentamos luego de tener los datos de salida de las diferentes simulaciones.

Los parámetros de salida luego de realizar una simulación basada en agentes en espacios cerrados pueden incluir información sobre la probabilidad de contagio de los agentes, así como cualquier otra información relevante para el modelo y el espacio en particular. Algunos ejemplos de parámetros de salida que podrían ser relevantes en una simulación de contagio incluyen:

Tasa de infección: la tasa de infección es el número de individuos que se infectan por unidad de tiempo. Esta medida puede ser útil para evaluar la efectividad de diferentes estrategias de mitigación del contagio.

Tasa de recuperación: la tasa de recuperación es el número de individuos que se recuperan por unidad de tiempo. Esta medida puede ser útil para evaluar el impacto de diferentes tratamientos o terapias sobre la enfermedad.

Tiempo de incubación: el tiempo de incubación es el tiempo que transcurre desde que un individuo es infectado hasta que comienzan a presentar síntomas de la enfermedad. Esta medida puede ser útil para determinar el período de tiempo durante el cual un individuo puede ser contagioso sin saberlo.

Tasa de letalidad: la tasa de letalidad es el porcentaje de individuos que fallecen a causa de la enfermedad. Esta medida puede ser útil para evaluar el impacto de la enfermedad en la población y para determinar las medidas de mitigación más apropiadas.

Tasa de contagio: la tasa de contagio es la probabilidad de que un individuo infectado contage la enfermedad a otro individuo. Esta medida puede ser útil para evaluar el riesgo de propagación de la enfermedad en diferentes entornos y para determinar las medidas de mitigación más apropiadas.

COMPRESION DEL SIMULADOR

La transmisión del virus SARS-CoV-2 a través de aerosoles es controvertida. Un algoritmo de hoja de cálculo ha sido desarrollado para estimar el riesgo de infección en interiores a través de virus aerosolizados. Este algoritmo se basa en parámetros como el tamaño de la habitación, el número de personas expuestas, el volumen de inhalación y la producción de aerosoles por respiración y vocalización. El algoritmo se ha utilizado para estudiar el papel de la transmisión por aerosol del SARS-CoV-2 en espacios interiores, basándose en suposiciones sobre la carga viral y la dosis de infección. Se asume que la infección por contacto a través de gotas más grandes es mínima, o que también se deben considerar estas rutas de transmisión. El objetivo de este enfoque es proporcionar información sobre la eficacia de las medidas de mitigación contra la infección por COVID-19 en interiores a través de aerosoles.

MODELO PARA ESTIMAR LA SIMULACIÓN

Se ha creado un modelo de cálculo que evalúa el riesgo de contraer COVID-19 a través de la transmisión aérea, tomando en cuenta factores ambientales como condiciones fisiológicas y de entorno relevantes. Este modelo se encuentra disponible en Materiales suplementarios y también se puede usar en línea como una herramienta fácil de usar, con los parámetros detallados en la Tabla 1.

Para evaluar cómo un aula de 60 metros cuadrados y 3 metros de altura con 24 personas susceptibles (25 en total) puede afectar la transmisión del virus, se ha establecido un caso en el que un estudiante es portador del virus durante dos días, asistiendo a clases por seis horas al día. Se ha asumido que todas las personas tienen las mismas características en términos de respiración, habla y susceptibilidad a la infección. Los dos días representan el período de mayor infecciosidad del individuo infectado, después del cual se supone que desarrollará síntomas y se quedará en casa o su infecciosidad disminuirá significativamente. Los parámetros del modelo pueden ajustarse fácilmente para tener en cuenta las diferentes condiciones y actividades del entorno.

Además del aula, se han considerado tres tipos de entornos comunes, según se detalla en la Tabla 2. Para evaluar el impacto de medidas que pueden reducir el riesgo de infección, se han examinado cinco escenarios (Tabla 3). Se ha revisado la literatura reciente para respaldar la configuración y los rangos de parámetros. Cabe mencionar que el constante avance en el conocimiento científico sobre COVID-19 puede requerir ajustes futuros en los supuestos y la configuración de parámetros. (Lelieveld et al., 2020)

Tabla 1. Modelamiento de los parámetros y rangos aplicados para calcular el riesgo de infección. El establecimiento estándar se refiere a un aula (ambiente interior nro. 2 en la Tabla 2). La hoja de cálculo está disponible en el Material Complementario y adicionalmente en línea

Tabla 3
Modelamiento de Parámetros y Rangos para el Riesgo de Infección

Parámetros	Estándar	Gama	Unidades
Episodio infeccioso (exposición)	2	0.08–5	Días
Diámetro del aerosol húmedo	5	2–10	µm
Vida útil del virus en aerosol	1.7	0.6–2.6	Horas
Concentración de la respiración	0.1	0.06–1.0	cm ⁻³
Concentración al hablar (cantar)	1.1	0.06–6.0	cm ⁻³
Relación habla/respiración	0.10	0–1	-
Frecuencia respiratoria	10	5–20	L/min
Carga viral "altamente infecciosa"	5 × 108	108–109	ARN Copias/cm3
Carga viral "súper infecciosa"	5 × 109	109–1010	ARN copias/cm3
Probabilidad de deposición en los pulmones	0.5	0.2–0.8	-
Dosis infecciosa (D50)	316	100–1000	Copias de ARN
Área de la habitación	60	40–100	m2
Altura de la habitación	3	3–4	m
Sujetos en la sala	25	4–100	Personas
Tasa de ventilación pasiva	0.35	0–1	Hora ⁻¹
Tasa de ventilación activa (con aire exterior)	2	2–9	Hora ⁻¹
Filtro de mascarilla de la inhalación más exhalación	0.7	0–0.95	-

Fuente: (Lelieveld et al., 2020)

Tabla 4
Ejemplo de Ambientes Interiores con un Sujeto Índice Presente.

Ambiente interior	Tamaño de la habitación (m2)	Altura de la habitación (m)	Temas presentes	Duración de la exposición (horas)
1. Office	40	3	4	16
2. Aula	60	3	25	12

3. Práctica coral	100	4	25	3
4. Recepción	100	4	100	3

Fuente: (Lelieveld et al., 2020)

Tabla 5

Escenarios de medidas de mitigación. VR es la velocidad de ventilación con aire exterior, o por filtrado HEPA de alto volumen (última columna).

Escenario	VR 0.3 5 hr- 1	VR 2 hr-1	Mascarillas, 70% Eficiencia	Mascarillas, 95% Eficiencia	VR de alto volumen VR 9 hr-1
A. Estándar (ventilación pasiva)	+				
A. Ventilación activa + mascarillas medianas eficientes++		+			
B. Ventilación activa + mascarillas altamente eficientes+		+	+		
Filtración de aire de alto volumen con HEPA		+			+

Fuente: (Lelieveld et al., 2020)

RESTRICCIONES DE PARÁMETROS

Tamaño De Partícula

La transmisión de enfermedades infecciosas a través del aire es un fenómeno conocido y ampliamente estudiado. Los aerosoles, que son partículas de tamaño

muy pequeño en el aire, pueden ser portadores de virus y patógenos y pueden ser inhalados por las personas, lo que puede resultar en la enfermedad. Los procesos que producen aerosoles incluyen la respiración normal, el habla, la tos y la vocalización, y estos procesos se relacionan con diferentes tamaños de partículas y ubicaciones en el tracto respiratorio. Aunque la tos y los estornudos son menos comunes que otros procesos, pueden ser fuentes de partículas infecciosas. En este texto, se examina el papel de los aerosoles en la transmisión de enfermedades y se discute cómo se pueden considerar en el análisis del riesgo de infección. Los seres humanos producen aerosoles infecciosos en una amplia gama de tamaños de partículas, pero los virus y otros patógenos se encuentran en partículas pequeñas, que son inmediatamente respirables por las personas que están expuestas [18]. El habla y la tos generan modos distintos de tamaño de aerosol y gotas en diámetros medios de alrededor de 1 μm y 2 μm , y también los relativamente grandes de $>100 \mu\text{m}$. Los modos están asociados con tres procesos: uno que ocurre profundamente en el tracto respiratorio inferior, otro en la región de la laringe y un tercero en el tracto respiratorio superior, incluida la cavidad oral [19]. El primero contiene las gotitas respiratorias producidas durante la respiración normal. El segundo, el modo laríngeo, es más activo durante la vocalización y la tos. El tercero, el modo de cavidad oral, está activo durante el habla y la tos [19]. La investigación sobre la transmisión de la influenza estacional mostró que los estornudos y la tos son vías de infección relativamente poco importantes y no son necesarias para explicar la aerosolización del virus debido a su frecuencia relativamente baja de ocurrencia [20]. Por lo tanto, ignoramos la tos y los estornudos como fuentes de partículas infecciosas, lo que también elegimos hacer porque los sujetos sintomáticos no deberían aparecer en los edificios públicos.

Típicamente, del 80% al 90% de las partículas de la respiración y el habla tienen un diámetro de alrededor de 1 μm , definido como partículas aerosoles (es decir, poco después de su emisión como gotitas respiratorias, que se secan en el ambiente). Al emitirse desde el sistema respiratorio humano a una humedad relativa (HR) cercana al 100%, las partículas son inicialmente húmedas y relativamente grandes, but en el aire ambiente, a UNA HR reducida, se deshidratan rápidamente y se transforman en aerosoles más o menos secos. Las partículas de aerosol de aproximadamente 1 μm de diámetro se evaporan en milisegundos, pequeñas gotas de 10 μm en menos de un segundo, mientras que las gotas relativamente grandes,

con diameters $>100 \mu\text{m}$,

pueden sobrevivir durante casi un minuto y caer al suelo antes de que se evaporen [21–23]. El número, tamaño y volumen de las gotas emitidas según el nivel de vocalización, más la carga viral del SARS-CoV-2, determinan el flujo de virus al medio ambiente. La carga viral en los aerosoles puede ser igual o mayor que en las gotas más grandes[18]. Basándonos en las distribuciones observadas del tamaño del número y el volumen de las gotitas respiratorias emitidas durante la respiración y el habla y la dependencia del tamaño de la carga viral, asumimos que las gotas emitidas inicialmente tienen un diámetro medio máximo de 5 μm ,

reduciéndose rápidamente a partículas de aerosol (alrededor de $1\ \mu\text{m}$) en el aire ambiente [18,19]. (Lelieveld et al., 2020)

Figura 5

El tamaño del coronavirus en comparación con otras partículas



Nota: Como podemos ver en la imagen, una partícula de coronavirus tiene un tamaño de aproximadamente de entre 0,1 y 0,5 micrómetros, mucho menor que el de otras partículas más comunes. Frente a ella podemos encontrar una partícula de humo de un incendio forestal, la cual puede permanecer durante días en el aire, o también una bacteria o una partícula de polvo la cual tiene de media un tamaño de 2,5 micrómetros. Fuente (S. Zavia, 2020)

Al micrómetro también se le denomina:

- **Micrón** (plural: micrones), simbolizado μm .
- **Micra** (plural: micras; plural en griego: *micra*), simbolizado asimismo μm . En rigor etimológico, este debería ser el plural informal cuando no se use la palabra completa (micrómetro), porque **ya es plural**.

En fabricación mecánica el «micrón» es la unidad de longitud más pequeña, en la cual se expresan las tolerancias de cotas de las piezas que se someten a rectificación.

Equivalencias

Un micrómetro equivale a:

- Una milésima de milímetro: $1\ \mu\text{m} = 0,001\ \text{mm} = 1 \times 10^{-3}\ \text{mm}$
- Una millonésima de metro: $1\ \mu\text{m} = 0,000\ 001\ \text{m} = 1 \times 10^{-6}\ \text{m}$

- Mil nanómetros: $1\ \mu\text{m} = 1000\ \text{nm}$

$$1\ \text{mm} = 1000\ \mu\text{m}$$

$$1\ \text{m} = 1\ 000\ 000\ \mu\text{m}$$

$$1\ \text{nm} = 0,001\ \mu\text{m}^2$$

EMISIONES DE PARTÍCULAS Y VOCALIZACIÓN

Las concentraciones de partículas que se emiten al hablar pueden variar entre 0,1 y 3 cm⁻³ dependiendo de la sonoridad de la voz. Según Morawska y sus colegas, las tasas de producción de partículas varían entre 0,1 y 1,1 cm⁻³ durante la respiración y la vocalización prolongada. El canto es especialmente propenso a generar aerosoles y puede emitir hasta dos veces más partículas que la respiración. Sin embargo, en volúmenes bajos, tanto el habla como el canto no son significativamente diferentes a la respiración. Algunas personas son "súper emisores" de partículas, produciéndolas a tasas mucho mayores que otros, aunque se desconoce cómo ocurre esto. Estos "súper emisores" son poco comunes y pueden estar sintomáticos o no. Si una persona infectada habla o canta con fuerza, la producción de partículas y aerosoles puede aumentar significativamente, lo que puede explicar la propagación rápida de enfermedades en entornos hacinados. Se ha sugerido que las tasas típicas de emisión de partículas son de 0,06 cm⁻³ para respirar, 0,6 cm⁻³ para hablar y 6 cm⁻³ para cantar. (Lelieveld et al., 2020)

CARGA VIRAL

La carga viral de las emisiones de los casos sintomáticos y asintomáticos aún no se ha determinado directamente, y la información sobre el número de copias del SARS-CoV-2 en el aire es escasa.

La hipótesis es que los aerosoles/gotitas respiratorias emitidas por las personas infectadas tienen la misma carga viral que la que se encuentra en los fluidos dentro de las vías respiratorias que generan estos aerosoles. gotitas [18,29]. El período medio de incubación de COVID-19 es de aproximadamente 5 días [30]. Es particularmente relevante centrarse en la transmisión presintomática y asintomática, ya que se espera que las personas con síntomas se queden en casa. Ambos han sido observados, y la transmisión puede ocurrir 1-3 días antes del desarrollo de los síntomas, lo que puede causar aproximadamente la mitad de las infecciones [31], lo que ha sido corroborado por el ECDC [3].

Análisis recientes muestran que los pacientes menos sintomáticos tienen un riesgo relativamente alto de desprendimiento de SARS-CoV-2 [32]. A partir de una revisión de la literatura, se concluyó que la fracción promedio de infecciones por SARS-CoV-2 que permanecen asintomáticas es de aproximadamente el 20% (el intervalo de confianza del 95% es del 17-25%) [33]. Estas fracciones significativas de infecciones de casos índice pre y asintomáticos proporcionan una motivación adicional para las medidas de mitigación.

El rango típico de copias de ARN en muestras de la garganta y el esputo de pacientes con COVID-19 es de 10^4 – 10^{11} mL⁻¹ [34–38]. Se ha encontrado que la carga viral aumenta con la edad avanzada y con la gravedad de los resultados de COVID-19 [37,38]. Los equipos alemán y suizo, en conjunto, recolectaron alrededor de 80,000 especímenes, de los cuales el 10-20% fueron positivos en las pruebas rt-PCR, respectivamente [11,12]. Parecía que las cargas virales no diferían entre las categorías de edad, pero los sujetos jóvenes (especialmente menores de diez años) probaron la población con menos frecuencia. Esto puede deberse a diagnósticos menos frecuentes entre los niños, lo que se asocia con la ausencia de síntomas o solo síntomas leves [11]. Se encontró que la infecciosidad era más alta alrededor del inicio de los síntomas [11,12,36–38].

Aquí nos centramos en la fase en que los sujetos son particularmente infecciosos y encontramos que esto representa una fracción de aproximadamente una quinta parte de los pacientes con pruebas positivas, durante la cual tienen una carga viral media de aproximadamente 5×10^8 mL⁻¹ (es decir, dentro del rango 10^8 – 10^9 mL⁻¹). Este rango ocurrió con algo más de frecuencia en los suizos en comparación con los datos alemanes. Utilizamos esta estimación media para definir la categoría "altamente infecciosa". Entre el 5 y el 10% de los sujetos con pruebas positivas en realidad tenían una carga viral media más alta de aproximadamente 5×10^9 mL⁻¹, que se adopta para la categoría "súper infecciosa" (es decir, más de 10^9 mL⁻¹). Esta última categoría se produjo con mayor frecuencia en el alemán en comparación con los datos suizos, lo que puede deberse a la prueba predominante de muestras de intercambios de garganta en la primera y una gran fracción de intercambios nasales en el segundo. Observamos que estos valores pueden necesitar ser ajustados sujetos a estudios en curso. Los parámetros de entrada correspondientes pueden sustituirse fácilmente en el algoritmo de la hoja de cálculo, pero no se espera que tales cambios sean las conclusiones sobre la eficacia de las medidas de precaución investigadas (por ejemplo, ventilación y máscaras faciales). (Lelieveld et al., 2020)

VIDA ÚTIL DEL VIRUS EN AEROSOL

Los eventos conocidos como "super propagadores" han demostrado que los aerosoles pueden transmitir el SARS-CoV-2, incluso cuando las personas infectadas están lejos del foco del contagio. Por ejemplo, durante un ensayo de coro, una sola persona pudo contagiar a la mayoría de los miembros del grupo debido a la emisión amplificada por el canto. El SARS-CoV-2 puede sobrevivir por al menos tres horas en el aire interior después de ser aerosolizado, similar al SARS-CoV-1. La vida media del virus en los aerosoles es de 1,1 a 1,2 horas en un rango de 0,2 a 3 horas. El MERS-CoV también mostró un período de supervivencia similar en el aire, que disminuyó en condiciones de aire caliente y seco. Estudios con virus "sustitutos" de ARN han sugerido que la supervivencia del SARS-CoV-2 en el aire aumenta con la disminución de la temperatura y la humedad relativa. Esto podría ser un problema en regiones con climas fríos y secos durante el invierno, ya que ventilar con aire exterior puede reducir las concentraciones de virus al disminuir la temperatura y la humedad relativa en la habitación, pero al mismo tiempo aumenta la vida útil del virus. La humedad también puede afectar el tamaño y la vida útil de las partículas de aerosol. Un rango óptimo de temperatura y humedad relativa para la desactivación del virus se encuentra entre 20-25°C y 90-60%, respectivamente, que son cercanos a los niveles típicos de comodidad humana. La vida útil del virus, medida por van Doremalen y sus colegas, se ha estimado en 1,7 horas. (Lelieveld et al., 2020).

PROBABILIDAD DE DEPOSICIÓN DE PARTÍCULAS

Si se mantiene una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, la mayoría de las gotas emitidas por personas infectadas se depositarán por gravedad y no llegarán a los receptores (excepto en caso de tos o estornudo). Los virus aerosolizados permanecen en el aire y su inhalación puede llevar a la absorción efectiva en la nariz, faringe, laringe, tráquea y pulmones. Las partículas de aerosol con un diámetro mayor a 20 micrómetros se depositan principalmente en el tracto respiratorio superior, mientras que más del 90% de las partículas finas de aerosol con un diámetro menor a 2,5 micrómetros pueden penetrar profundamente en los pulmones. Al simular la inhalación y los movimientos de aire turbulento en el sistema respiratorio, se estimó que el 100% de las partículas de 1 micrómetro se depositan en la nariz, mientras que el 62% de las partículas de 15 micrómetros llegan a los pulmones. Para las partículas de 1 micrómetro, se estimó que el 94% llega a los pulmones. Dado que la mayoría de los virus están contenidos en partículas pequeñas, se puede suponer que penetran profundamente y tienen el potencial de

causar infección en los pulmones cuando se retienen. Las mediciones y simulaciones de modelos de deposición de partículas en el sistema respiratorio indican que la fracción depositada de partículas de 1 micrómetro es relativamente baja, alrededor del 0,2%.

Las mediciones y simulaciones de modelos de deposición de partículas dentro del sistema respiratorio indican que para 1 μm partículas la fracción depositada es relativamente baja, alrededor de 0,2 [51,52]. Sin embargo, esto se aplica a las partículas hidrofóbicas estudiadas en entornos de laboratorio. Dado que las partículas que contienen SARS-CoV-2 son hidrófilas y la humedad relativa en el tracto respiratorio es cercana al 100%, es importante tener en cuenta el crecimiento higroscópico en aerosol, que aumenta la inercia y la sedimentación de las partículas, por lo tanto, se encontró una probabilidad de deposición de 0.5 para ser más realistas [53,54]. Esto fue corroborado por mediciones de deposición de partículas ambientales en sujetos humanos [55]. Cabe mencionar que las células en la zona conductora pueden ser particularmente vulnerables al ataque del SARS-CoV-2 (aumento de la expresión de los receptores ACE2), por lo tanto, en este sentido, las partículas y gotas de aerosol más grandes, que penetran menos profundamente, podrían ser particularmente significativas [56,57]. (Lelieveld et al., 2020)

MASCARILLA EFFICIENCY

El uso de máscaras faciales ha demostrado ser efectivo para reducir el riesgo de infección por el SARS-CoV-2. Las máscaras quirúrgicas y de tela reutilizables pueden tener eficiencias de filtración entre el 53% y el 90%. Además, al usar múltiples capas de tela, las máscaras caseras pueden reducir eficazmente la dispersión de gotas. Los respiradores N95, FFP2 y FFP3 son más eficientes que las mascarillas, pero su uso por parte de la población en general ha demostrado ser beneficioso para reducir la propagación de la COVID-19. Un uso universal y público de mascarillas por al menos el 80% de la población ha demostrado ser especialmente efectivo en países como China, Corea del Sur y Japón.

La eficacia filtrante de las mascarillas médicas y no médicas suele ser superada por los respiradores N95 (filtro del 95% de las partículas), FFP2 (filtro $\geq 94\%$) y FFP3 ($\geq 99\%$), que se recomiendan para los trabajadores de la salud [63] ,67]. Se demostró que el uso universal y público de mascarillas (no respiradores) por parte de al menos el 80% de la población era particularmente eficaz para reducir la propagación de la COVID-19 [70]. La eficacia del uso de mascarillas por parte de la población en general aumenta obviamente con su eficacia de filtro, pero incluso si es baja, los beneficios son abundantes [64]. Al estudiar las políticas y los resultados en diferentes países, Kai y sus colegas [70] encontraron una fuerte correlación entre el uso de mascarillas y la reducción del crecimiento diario y máximo de COVID-19, con aplicación exitosa en países como China, Corea del Sur y Japón, donde esta práctica es omnipresente.

Para nuestros propósitos, asumimos una eficiencia de filtrado por inhalación de alrededor del 30%, y una reducción en las emisiones de gotas y aerosoles de about 60%. Esto produce una reducción total del riesgo de alrededor del 70% cuando todos los sujetos en la sala cumplen, de acuerdo con la importante eficacia de la máscara facial derivada por Cheng y sus colegas [18]. Los valores actuales se pueden controlar fácilmente con nuestro algoritmo, y también consideramos un escenario con una eficiencia del 95% (es decir, de una máscara de alta calidad (Tabla 3)). Tenga en cuenta que el uso de respiradores (por ejemplo, N95 o FFP2), que limitan de manera muy eficiente la inhalación y exhalación de partículas, disminuiría el riesgo de infección aún más fuertemente en más del 99%. (Lelieveld et al., 2020)

DOSIS INFECCIOSA D50

La cantidad de virus que se necesitan para causar una infección puede variar dependiendo de las defensas del organismo huésped. Esta cantidad se expresa como D50, que es la dosis media que causa una infección en el 50% de los sujetos susceptibles. En el caso del COVID-19, no se conoce bien cuál es el D50 y se deben utilizar informes indirectos, especialmente porque se necesitarían voluntarios humanos para obtener esta información de manera directa. Un modelo dosis-respuesta basado en estudios en animales ha estimado que el D50 para el SARS-CoV-1 es de 280 copias virales, lo que es similar a los niveles de otros coronavirus y del resfriado común. Sin embargo, otro estudio menciona que el D50 para la Influenza-A es de 790 copias virales, pero que su infecciosidad es menor en comparación con el SARS-CoV-2. Un estudio realizado en un brote en Hong Kong utilizando el modelo SARS-CoV-1 estimó que el D50 para el SARS-CoV-2 oscilaba entre 16 y 160 virus por persona. Una revisión de datos y comparación con el SARS-CoV-1 y el MERS sugiere que el D50 para el SARS-CoV-2 en humanos es inferior a 1000 copias virales, pero ligeramente mayor que el estimado para el SARS-CoV-1. (Lelieveld et al., 2020).

En este caso, se supone que el rango de D50 está entre 100 y 1000, y tomando la media geométrica, se llega a un valor de D50 de 316 copias virales. Esto equivale a un título de virus de alrededor de 220 unidades formadoras de placa (PFU), que es una medida de concentración utilizada en virología ($0.7 \cdot D50$). Esto significa que el riesgo de infección por una sola copia de ARN viral es:

Figura 6

Dosis infecciosa D50.

$$P_{RNA}(\%) = 1 - 10^{\frac{\log_{10}(0.5)}{D50}} \times 100 = 0.22\%. \quad (1)$$

The infection risk of an individual person in the room follows from:

$$R_i(\%) = \left[1 - (1 - P_{RNA})^{D_{episode}} \right] \times 100, \quad (2)$$

in which $D_{episode}$ represents the number of viral copies inhaled and deposited in the airways. The risk of one of the persons in the room being infected is:

$$R(\%) = \left[1 - (1 - P_{RNA})^{(D_{episode} \cdot n)} \right] \times 100, \quad (3)$$

Nota: La cantidad de virus que se necesitan para causar una infección puede variar dependiendo de las defensas del organismo huésped. Tomada de (Lelieveld et al., 2020)

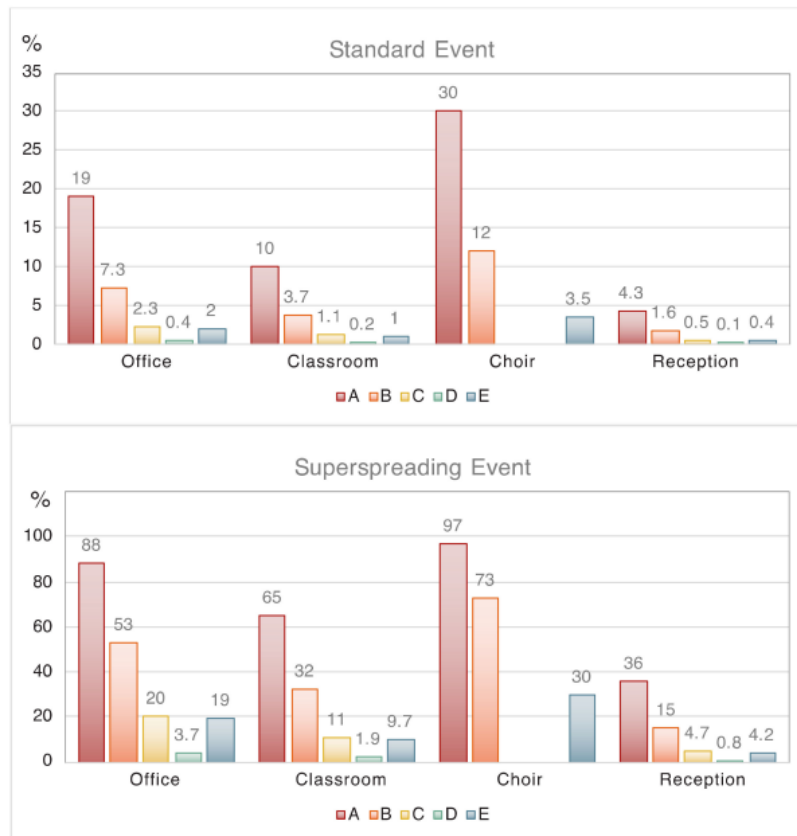


Table 4. COVID-19 infection risk in four example environments for five scenarios. Unit: percent per episode. The individual risk is that of a particular person being infected and the group risk refers to that of at least one person in the group.

Environment	Scenario A VR 0.35 hr ⁻¹	Scenario B VR 2 hr ⁻¹	Scenario C Masks, 70% Efficiency	Scenario D Masks, 95% Efficiency	Scenario E High-Vol VR 9 hr ⁻¹
1.1. Office individual risk	19	7.3	2.3	0.4	2.0
1.2. Office group risk	47	20	6.6	1.1	6.0
2.1. Classroom individual risk (>10 years)	10	3.7	1.1	0.2	1.0
2.2. Classroom group risk (>10 years)	92	60	24	4.5	22
2.3. Classroom individual risk (≤10 years)	1.0	0.4	0.1	0	0.1
2.4. Classroom group risk (≤10 years)	22	8.7	2.7	0.5	2.4
3.1. Choir practice individual risk	30	12	-	-	3.5
3.2. Choir practice group risk	100	96	-	-	57
4.1. Reception individual risk	4.3	1.6	0.5	0.1	0.4
4.2. Reception group risk	99	80	38	7.6	35
4.3. Party individual risk	28	11	3.5	0.6	3.2
4.4. Party group risk	100	100	97	45	96

Table 5. COVID-19 infection risk in four example environments for five scenarios. The index subject is assumed to be either super infectious (10× higher viral load) or a super emitter (10× higher aerosol emission rate). Unit: percent per episode. The individual risk is that of a particular person being infected, the group risk refers to that of at least one person in the group.

Environment	Scenario A VR 0.35 hr ⁻¹	Scenario B VR 2 hr ⁻¹	Scenario C Masks, 70% Efficiency	Scenario D Masks, 95% Efficiency	Scenario E High-Vol VR 9 hr ⁻¹
1.1. Office individual risk	88	53	20	3.7	19
1.2. Office group risk	100	90	50	11	46
2.1. Classroom individual risk (>10 years)	65	32	11	1.9	9.7
2.2. Classroom group risk (>10 years)	100	100	94	37	91
3.1. Choir practice individual risk	97	73	-	-	30
3.2. Choir practice group risk	100	100	-	-	100
4.1. Reception individual risk	36	15	4.7	0.8	4.2
4.2. Reception group risk	100	100	99	55	99

3. Choir Practice

Parameters	Standard	Range	Units
Infectious episode (exposure)	2	0.08–5	Days
Wet aerosol diameter	5	2–10	μm
Virus lifetime in aerosol	1.7	0.6–2.6	Hours
Concentration from breathing	0.1	0.06–1.0	cm^{-3}
Concentration from speaking (singing)	1.1	0.06–6.0	cm^{-3}
Speaking/breathing ratio	0.10	0–1	-
Respiratory rate	10	5–20	L/min
Viral load “highly infectious”	5×10^8	10^8 – 10^9	RNA Copies/ cm^3
Viral load “super infectious”	5×10^9	10^9 – 10^{10}	RNA copies/ cm^3
Deposition probability in lungs	0.5	0.2–0.8	-
Infective dose (D50)	316	100–1000	RNA copies
Room area	60	40–100	m^2
Room height	3	3–4	m
Subjects in room	25	4–100	Persons
Passive ventilation rate	0.35	0–1	Hour^{-1}
Active ventilation rate (with outside air)	2	2–9	Hour^{-1}
Face mask filter efficiency from inhalation plus exhalation	0.7	0–0.95	-



Figure 2. Individual risk of a particular person being infected (equivalent to the percentage of the group being infected), comparing a party with a reception and a choir practice, for three scenarios. Scenario A: passive ventilation, no masks. Scenario B: active ventilation with outside air, no masks. Scenario E: High-volume filtration with HEPA.

<https://www.zeit.de/video/2020-07/6174328453001/coronavirus-so-schuetzen-sie-sich-vor-in-der-luft-schwebenden-viren>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ina.12751>

Características de la persona infectada

Volumen [1=silencioso, 3=fuerte, 4..9=cantar/gritar]	2
Eficiencia del filtro de máscara (exhalación) [0-1; Mascarilla quirúrgica ~0.7, mascarilla de uso diario (tela de dos capas) ~0.5]	0
Uso compartido de voz [0-100%]	10
Volumen del tiempo de respiración [l/min] [7.5-15; Adulto=10]	10

Propiedades de la habitación

Tasa de intercambio de aire [por h] [0,35 = sin ventilación directa, 2 = ventilación de choque única por h, 6 = edificios públicos / por ejemplo, supermercado]	0.35
Caudal de aire limpio, purificador de aire (CADR) [m³/h]	0
Superficie construida [m²]	60
Altura [m]	3

Detalles del evento

Duración [h]	12
Eficiencia del filtro de la máscara (inhalación) [0-1; Mascarilla quirúrgica ~0.5, mascarilla de uso diario (tela de dos capas) ~0.2]	0
participantes infectables (vacunados + no vacunados)	24
Proporción de protegidos (vacunados + recuperados) [%]	70
Proporción de personas protegidas con una prueba negativa [%]	0
Proporción de personas sin protección con una prueba negativa [%; 3G=100]	0
Sensibilidad de la prueba [%;] [?]	58
Prueba rápida de antígenos antes del inicio de los síntomas = 58%	
días infecciosos	2

propiedades del aerosol (para expertos)

diámetro de volumen efectivo [μm]	5
Emisiones de partículas durante la respiración [$\#/\text{cm}^3$]	0.06
Las emisiones de partículas hablan [$\#/\text{cm}^3$]	0.6
Eficiencia de separación pulmonar	0.5
Multiplicador 10 para superpropagadores	1

propiedades del virus (para expertos)

Dosis de ARN para una tasa de infección del 50%, D_{50} [100-1000]	316
Concentración de ARN en líquido, C_v [copias/ml] [1e8-1e11] [?]	5e+8

La concentración declarada de ARN viral de aproximadamente $5 \times 10^8/\text{mL}$ representa la categoría de pacientes altamente infecciosos y representa aproximadamente el 20% de las personas que dan positivo para SARS-CoV-2.

Tiempo de supervivencia en el aire [h]	1.7
Eficacia de la inmunización [%]	72

Condiciones cuasi estacionarias bajo el supuesto de que una persona infecciosa ha estado en la habitación algún tiempo antes del evento (>3 h):

9,9% de probabilidad individual de infección para una persona desprotegida (ni recuperada ni vacunada).

2,9% de probabilidad individual de infección para una persona protegida (recuperada o vacunada).

1.2 Las personas (4.9%) se infectan en promedio por evento (0.70 no vacunadas y 0.49 vacunadas).

7399 ppm de CO_2 (en promedio); 9543 ppm CO_2 (equilibrio); 9406 ppm de CO_2 al final del evento.

71% de probabilidad de que al menos un participante se infecte

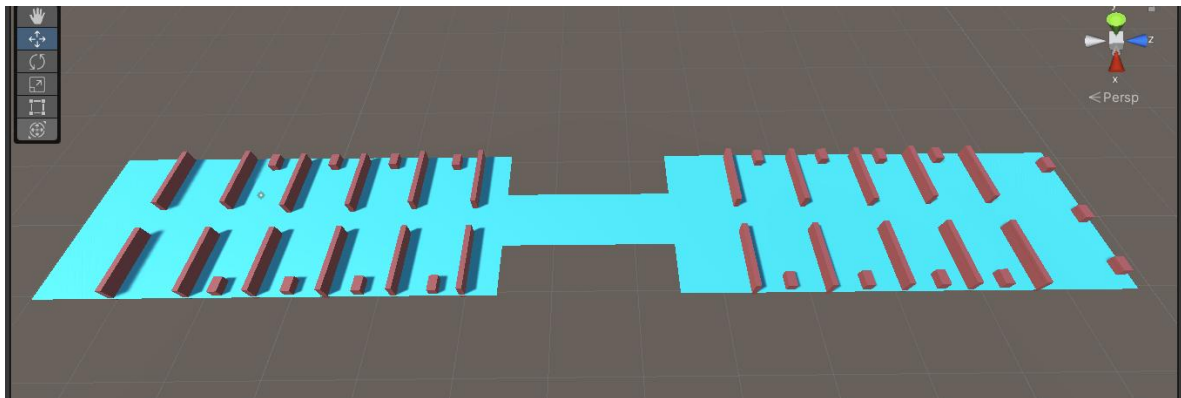


CREACIÓN ENTORNO

Para la creación del entorno de simulación que realizamos en Unity 3d tomamos como base la creación de un centro comercial con sus respectivos locales y procedemos a implementar una lógica de agentes la cual nos permita delimitar un aforo para cada iteración y esta forma empiecen a salir los agentes de manera autónoma y a recorrer el centro comercial con sus distintos locales de una forma que ellos mismos sean los que decidan qué locales van a visitar, cuánto tiempo van a permanecer en ellos, la cantidad de veces que van a entrar a un local y esta manera también el agente tendrá la opción de venir con Covid 19 o nacer sin él y poder ser contagiado en el transcurso del recorrido al encontrar otros agentes o partículas que puedan quedar en el ambiente.

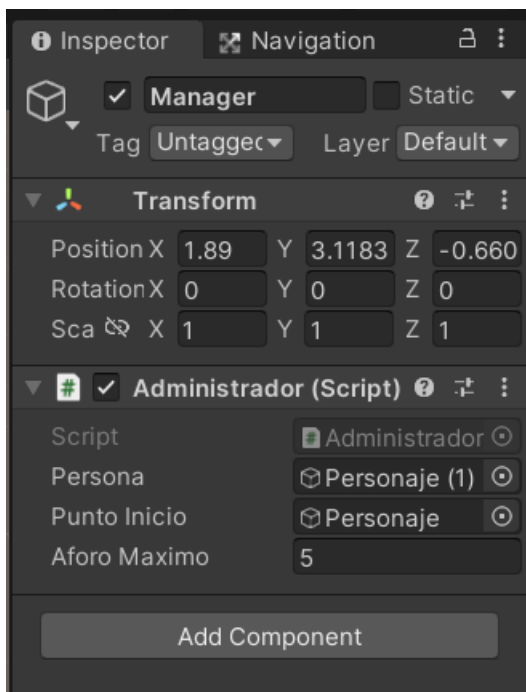
Figura 7

Vista del entorno para simular locales de un centro comercial



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno

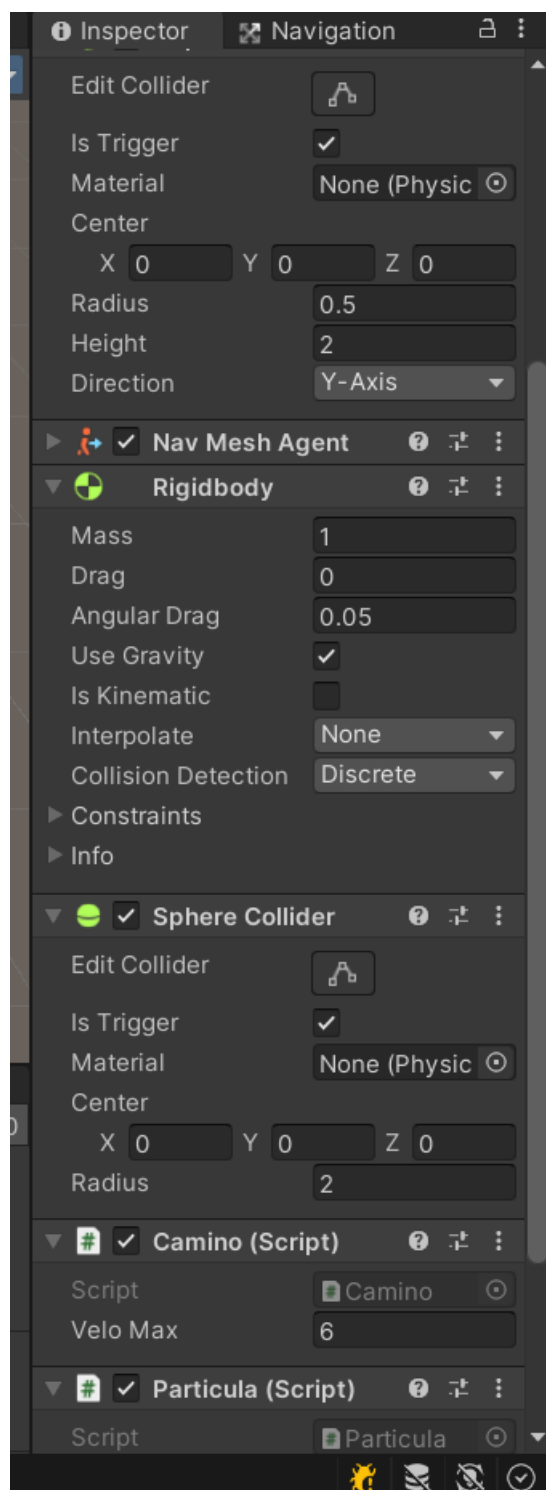
Figura 8
Administrador de agentes componentes de Unity



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno

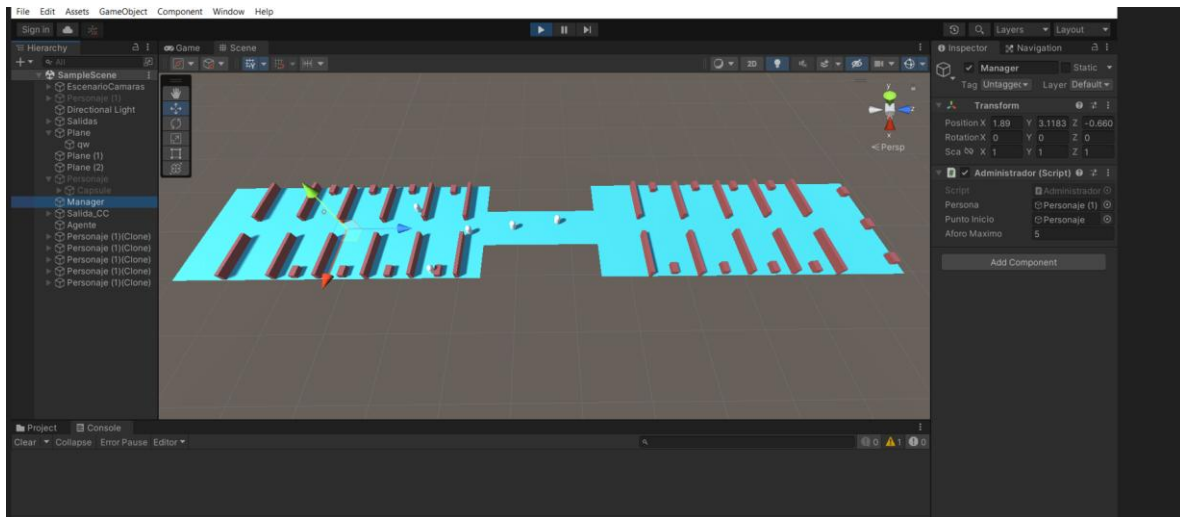
Figura 9

Parametrización agente y camino del agente



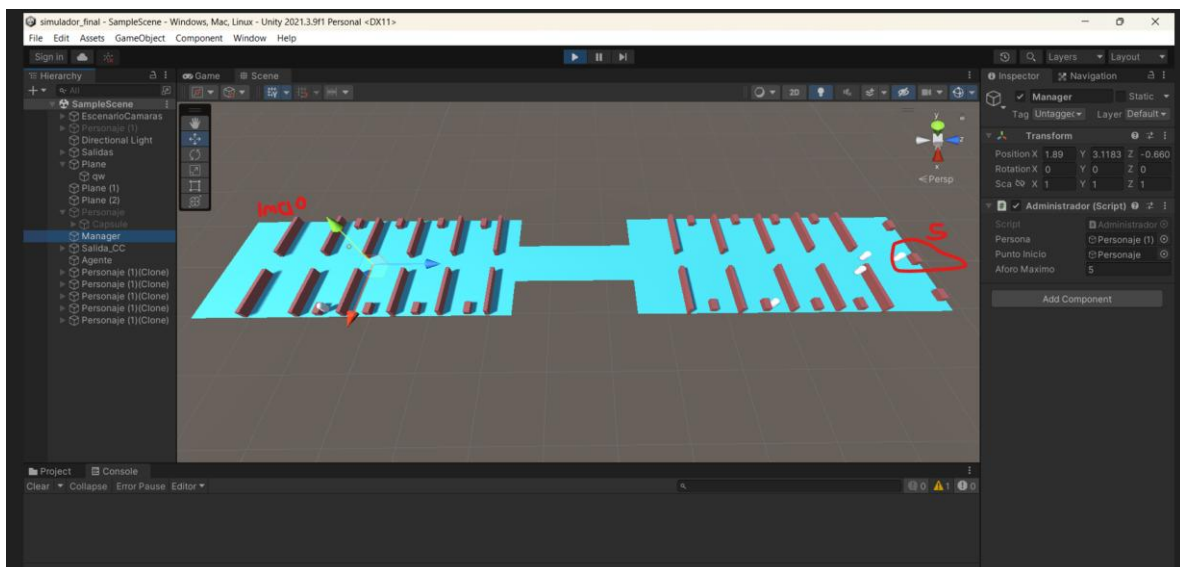
Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno

Figura 11
Simulación I. V agentes sin COVID movimiento agentes



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity

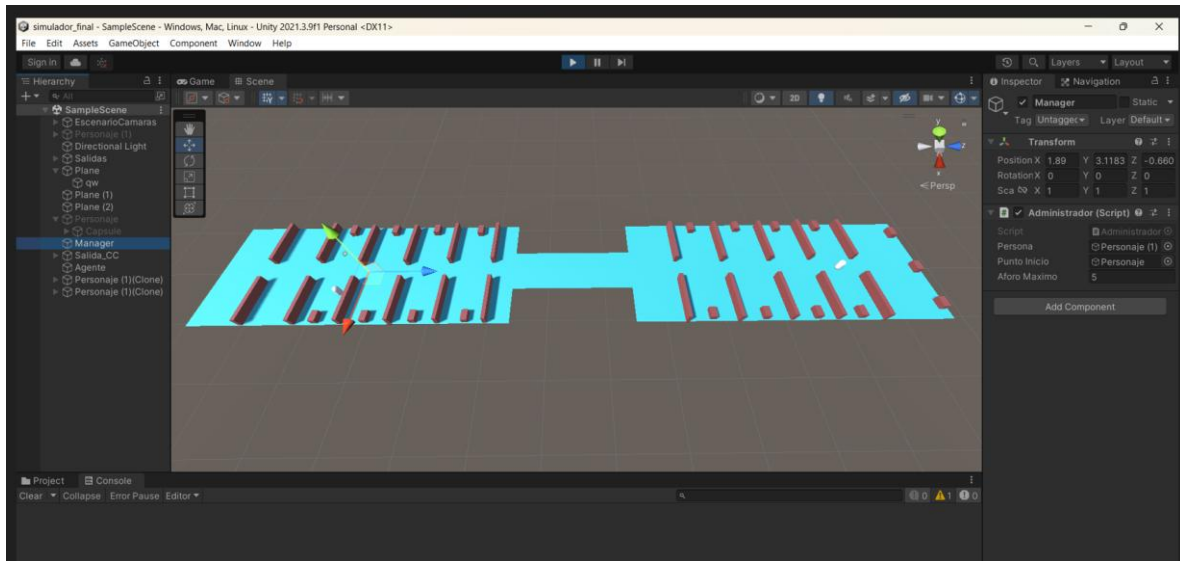
Figura 12
Simulación I. V agentes sin COVID. Saliendo del CC



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity

Figura 12

Simulación I. V agentes sin COVID. Saliendo del CC

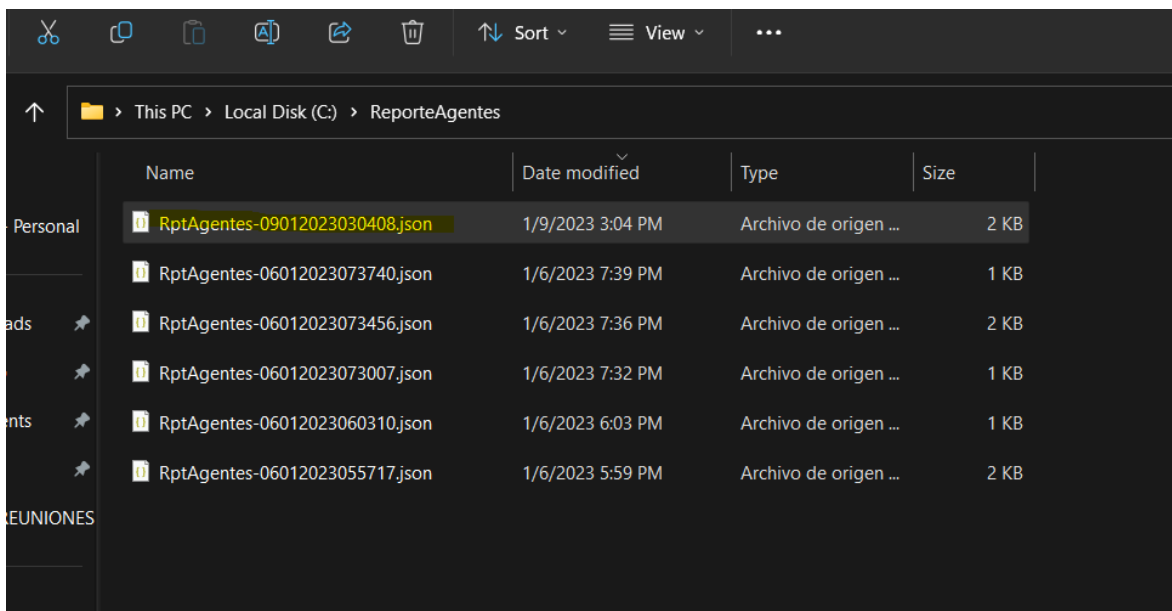


Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity

ESTADÍSTICAS SOBRE LAS SIMULACIONES

Luego de finalizada cada ejecución o simulación de los agentes dentro de un centro comercial cuando terminamos el recorrido podremos ver qué nos ha retornado un archivo JSON el cual tendrá toda la información referente a la cantidad de agentes que estuvieron en esa simulación qué agentes tuvieron Covid 19 y también tendremos la información qué agentes adicionales que estuvieron cerca fueron contagiados y obtendremos una estadística sobre la cantidad total de agentes que tuvieron y no tuvieron cabida en esa simulación.

Figura 13
Reporte de agentes para cada simulación



	Name	Date modified	Type	Size
Personal	RptAgentes-09012023030408.json	1/9/2023 3:04 PM	Archivo de origen ...	2 KB
	RptAgentes-06012023073740.json	1/6/2023 7:39 PM	Archivo de origen ...	1 KB
ads	RptAgentes-06012023073456.json	1/6/2023 7:36 PM	Archivo de origen ...	2 KB
	RptAgentes-06012023073007.json	1/6/2023 7:32 PM	Archivo de origen ...	1 KB
nts	RptAgentes-06012023060310.json	1/6/2023 6:03 PM	Archivo de origen ...	1 KB
	RptAgentes-06012023055717.json	1/6/2023 5:59 PM	Archivo de origen ...	2 KB

Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity

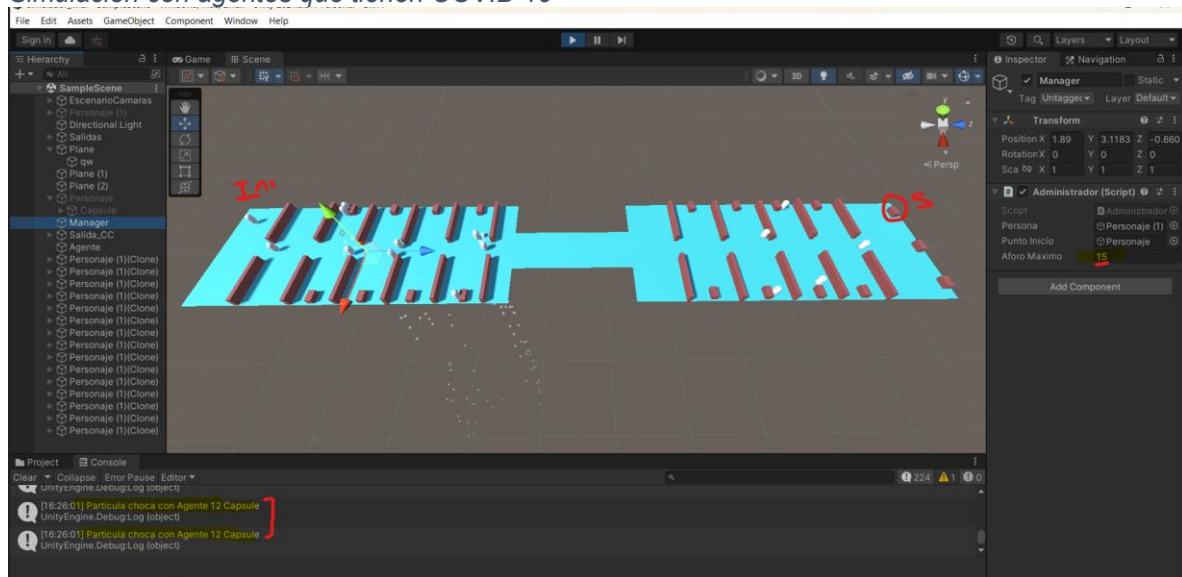
Figura 14
Reporte de agentes simulación

```
diff --git a/Assets/Scripts/Administrado/Untitled-3 • using System; Untitled-2 • using System; Untitled-1 • RptAgentes-09012023030408.json X
C: > ReporteAgentes > {} RptAgentes-09012023030408.json > {} 4
1
2 {
3   "reporteAgentes": [
4     {
5       "agenteContagiadoCovid": false,
6       "cantidadAgenteSimulacion": 1.0,
7       "promedioContagiados": 0.0,
8       "cantidadSimulaciones": 1.0
9     },
10    {
11      "agenteContagiadoCovid": false,
12      "cantidadAgenteSimulacion": 2.0,
13      "promedioContagiados": 0.0,
14      "cantidadSimulaciones": 2.0
15    },
16    {
17      "agenteContagiadoCovid": false,
18      "cantidadAgenteSimulacion": 3.0,
19      "promedioContagiados": 0.0,
20      "cantidadSimulaciones": 3.0
21    },
22    {
23      "agenteContagiadoCovid": false,
24      "cantidadAgenteSimulacion": 4.0,
25      "promedioContagiados": 0.0,
26      "cantidadSimulaciones": 4.0
27    },
28    {
29      "agenteContagiadoCovid": false,
30      "cantidadAgenteSimulacion": 5.0,
31      "promedioContagiados": 0.0,
32      "cantidadSimulaciones": 5.0
33    }
34  ],
35  "promedioTotalContagio": 0.0
36 }
```

Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity

Simulación en un ambiente donde los agentes Tienen COVID 19

Figura 15
Simulación con agentes que tienen COVID 19



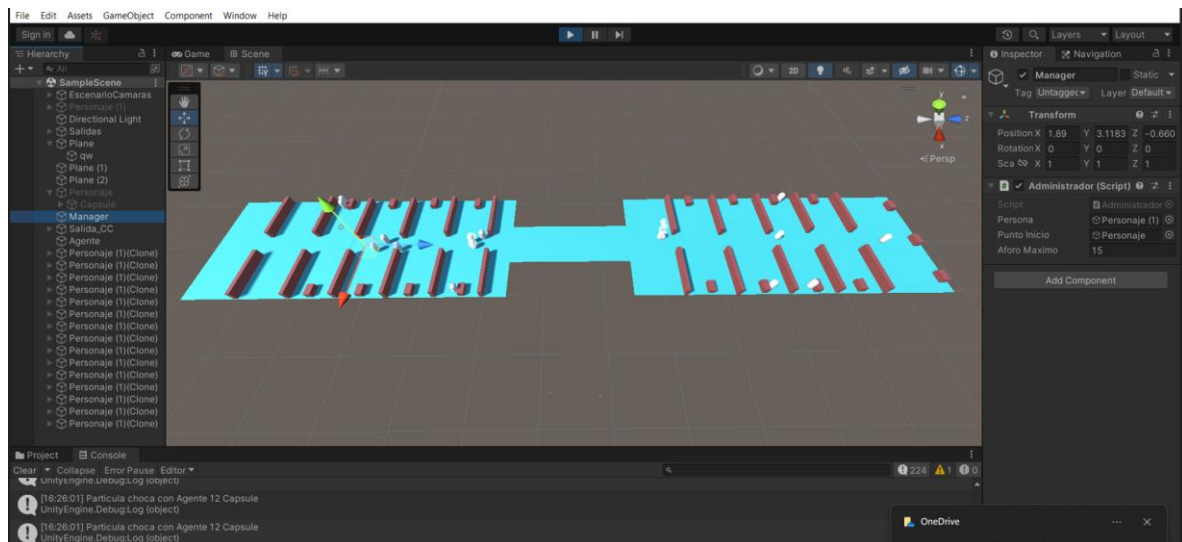
Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity.

En la simulación vemos en la consola de salida cuando un agente choca con una partícula de otra gente que tiene el virus del COVID el 19 y éste ha sido infectado. También por medio de la consola podemos ver cuando las partículas del virus del COVID chocan con los muros en el transcurso del viaje del agente y este queda en el ambiente pudiendo así infectar a otro agente mientras el virus tenga poder la capacidad de contagiarse.

Luego generamos la estadística de los agentes que tuvieron contacto con la partícula del COVID 19 al finalizar el recorrido en el centro comercial hasta llegar a la salida.

Figura 16

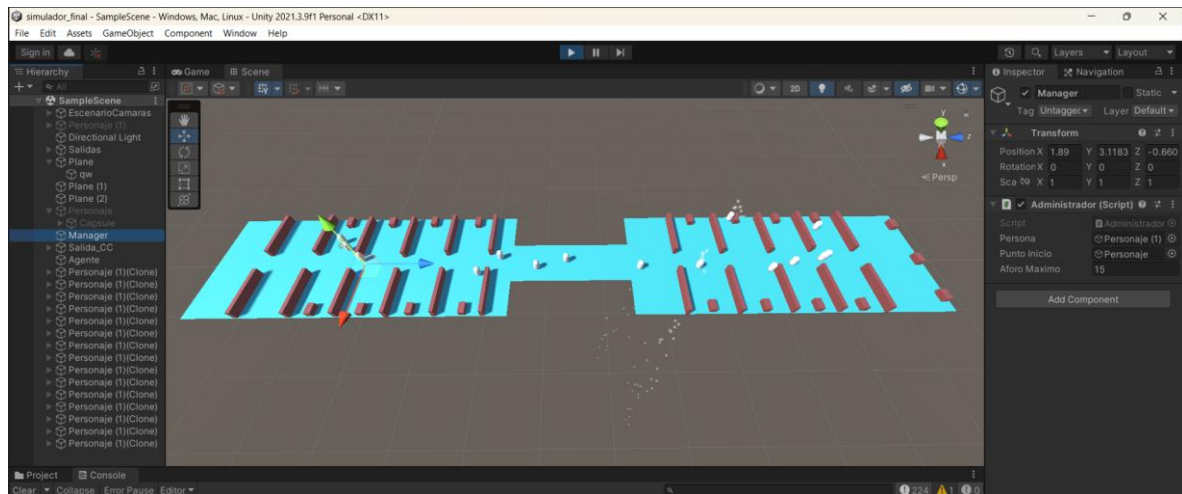
Simulación de agentes. Se desactiva la partícula de COVID en el recorrido



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity.

Figura 18

Simulación de agentes. En el recorrido se activa la partícula para los agentes infectados



Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity.

Figura 19

Reporte Json de agentes para la nueva simulación

This PC > Local Disk (C:) > ReporteAgentes					
	Name	Date modified	Type	Size	
Personal	RptAgentes-09012023042550.json	1/9/2023 4:25 PM	Archivo de origen ...	1 KB	
	RptAgentes-09012023030408.json	1/9/2023 3:29 PM	Archivo de origen ...	1 KB	
ads	RptAgentes-06012023073740.json	1/6/2023 7:39 PM	Archivo de origen ...	1 KB	
	RptAgentes-06012023073456.json	1/6/2023 7:36 PM	Archivo de origen ...	2 KB	
ents	RptAgentes-06012023073007.json	1/6/2023 7:32 PM	Archivo de origen ...	1 KB	
	RptAgentes-06012023060310.json	1/6/2023 6:03 PM	Archivo de origen ...	1 KB	
REUNIONES	RptAgentes-06012023055717.json	1/6/2023 5:59 PM	Archivo de origen ...	2 KB	

Fuente, Elaboración propia a partir de modelo entorno de ejecución del motor de Unity.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Un simulador basado en agentes para el COVID-19 en Unity 3D que tiene en cuenta variables definidas a partir de investigaciones sobre agentes que simulan situaciones de la vida real puede ser una herramienta útil para obtener datos estadísticos sobre la propagación del virus en entornos cerrados con problemas de ventilación. Estos simuladores pueden permitir a los investigadores o a los encargados de tomar decisiones examinar diferentes escenarios y medidas de mitigación, como la ventilación adecuada y el distanciamiento social, para evaluar su efectividad en la reducción de la propagación del virus.

Una de las principales ventajas de los simuladores basados en agentes es que permiten una gran flexibilidad y adaptabilidad. Los parámetros del modelo pueden ajustarse fácilmente para reflejar diferentes condiciones y actividades, y el simulador puede replicarse en diferentes entornos cerrados con problemas de ventilación. Esto puede ser especialmente útil en el contexto del COVID-19, ya que la comprensión de la propagación del virus en diferentes entornos es esencial para implementar medidas efectivas de mitigación.

Entre las posibles discusiones sobre el simulador basado en agentes para el COVID-19 en Unity 3D podría ser la comparación con otros métodos de simulación, como los modelos basados en ecuaciones diferenciales o los simuladores basados en eventos discretos. Cada tipo de simulador tiene sus propias fortalezas y limitaciones, y se podría argumentar que el simulador basado en agentes es más adecuado para este tipo de problema en particular debido a su flexibilidad y adaptabilidad.

Otro punto podría centrarse en los supuestos y parámetros utilizados en el simulador, y cómo estos afectan a la precisión y la generalidad de los resultados.

Se puede hablar cómo se han establecido los parámetros para tener en cuenta la variabilidad individual en la susceptibilidad y la infecciosidad, o cómo se han ajustado para reflejar diferentes niveles de distanciamiento social y uso de mascarillas. También cómo se han tomado en cuenta las condiciones de ventilación del modelo y cómo esto puede afectar a los resultados en nuestras simulaciones.

Sobre el modelo.

Con este trabajo pudimos trabajar con modelos basados en agentes implementado con Unity 3D que puede ser una herramienta útil para validar la probabilidad de riesgo de propagación del virus de COVID-19 en aforo en espacios cerrados. Estos modelos se basan en la simulación de individuos o "agentes" que interactúan entre sí y con su entorno de acuerdo con un conjunto de reglas predefinidas. Los agentes pueden tener diferentes características, como edad, género o estado de salud, y pueden realizar diferentes acciones, como respirar, hablar o tocar superficies cuando interactúan en espacios cerrados y pueden ser vulnerables al virus del COVID 19 si no se tienen las debidas restricciones o prevenciones para su contagio.

En el contexto de la propagación del virus de COVID-19, el modelo basado en agentes implementado con Unity 3D se utilizó para simular la interacción entre individuos en un espacio cerrado, como un centro comercial, a sala de cine o una tienda. Los parámetros del modelo, como la probabilidad de transmisión del virus a través de la respiración o el contacto con superficies contaminadas, se pueden ajustar para reflejar las condiciones específicas del entorno.

Una de las principales ventajas de los modelos basados en agentes es su flexibilidad y adaptabilidad. Los parámetros del modelo se pueden ajustar fácilmente para reflejar diferentes condiciones y actividades, y el modelo se puede replicar en diferentes entornos cerrados. Esto puede ser especialmente útil en el contexto del COVID-19, ya que la comprensión de la propagación del virus en diferentes entornos es esencial para implementar medidas efectivas de mitigación.

Sobre la herramienta

Unity es un motor de juegos y herramienta de creación de contenido en 3D muy popular y potente que se utiliza ampliamente en la industria del videojuego y en aplicaciones interactivas. La herramienta de Unity para trabajar con agentes es conocida como "Agents" y es parte del paquete Unity Machine Learning (ML-Agents).

Con ML-Agents, puedes entrenar y controlar agentes virtuales en un entorno de simulación en 3D como lo hicimos en la simulación del COVID 19 para que realicen tareas específicas. Esto es útil para investigar y evaluar comportamientos y estrategias en un entorno controlado y sin riesgos. Los agentes pueden ser entrenados utilizando técnicas de aprendizaje automático y reforzamiento, y pueden tomar decisiones y realizar acciones en tiempo real dentro del entorno.

Una de las principales ventajas de utilizar ML-Agents es que puedes programar y personalizar el comportamiento de los agentes de acuerdo con tus necesidades y objetivos. Por ejemplo, puedes programar a un agente para que aprenda a resolver obstáculos o jugar a un juego. Los agentes pueden tomar decisiones y realizar acciones en tiempo real dentro del entorno, lo que permite evaluar cómo se desempeñan y cómo aprenden.

Otra ventaja de ML-Agents es que puedes recopilar datos estadísticos y métricas sobre el comportamiento y el rendimiento de los agentes durante el entrenamiento y la evaluación generando reportes de las diferentes simulaciones. Esto puede ser útil para la toma de decisiones sobre niveles de riesgos expuestos en un ambiente específico.

En general, ML-Agents es una herramienta potente y versátil que ofrece muchas posibilidades para investigar y evaluar comportamientos y estrategias en un entorno virtual. Es fácil de usar y permite programar y personalizar el comportamiento de los agentes de acuerdo a nuestras necesidades, y recopilar datos estadísticos para analizar y mejorar nuestro trabajo.

Validez del modelo

En lugar de utilizar un modelo basado en ecuaciones matemáticas, se ha optado por utilizar un modelo basado en agentes debido a varias razones. Algunos autores, como Parunak, han señalado que los comportamientos son más fáciles de construir con un modelo basado en agentes debido a su mayor simplicidad. Además, el modelado del espacio físico en el que los agentes interactúan es más sencillo de realizar con un modelo basado en agentes, mientras que con un modelo basado en ecuaciones matemáticas puede resultar complicado. Además, es más fácil experimentar y llevar a la práctica los resultados obtenidos con un modelo basado en agentes, ya que se pueden traducir fácilmente en comportamientos. Finalmente, una de las razones más importantes para utilizar un modelo basado en agentes es que ofrece un nivel de validación adicional, ya que permite comparar el modelo con observaciones del problema a nivel individual.

La validez del modelo se refiere a su capacidad para representar adecuadamente el sistema que se está modelando. Esto se puede evaluar comparando los resultados del modelo con datos recopilados del mundo real, utilizando diversas estadísticas (validez cuantitativa), o verificando si el modelo representa de forma explícita el fenómeno que se quiere modelar (validez cualitativa). En este caso, se validará el modelo de forma cuantitativa y cualitativa. Para la validez cuantitativa, se comparará el modelo con el ingreso de personas a un centro comercial que tenga características similares en términos de ubicación geográfica y demanda de aforo exigido en las pruebas. Para la validez cualitativa, se verificará si el modelo representa adecuadamente una situación típica en otro centro comercial que tenga gran aforo de personas.

Evaluación Cualitativa

La evaluación cualitativa del modelo basado en agentes desarrollado en

Unity 3D se centra en su capacidad para representar de forma explícita y coherente el fenómeno de la transmisión aérea de virus en un entorno cerrado complejo como un centro comercial. Se verifica si el modelo encapsula los aspectos fundamentales del problema y si el comportamiento emergente de los agentes es plausible y consistente con las dinámicas observadas en la realidad o reportadas en la literatura científica.

Aspecto	Evaluado	Criterio de Plausibilidad y Coherencia	Evaluación del Modelo
Representación del Entorno			

El entorno (centro comercial, locales) debe simular un

espacio cerrado con **condiciones de aforo** y **patrones de tráfico** realistas.

El modelo en Unity 3D utiliza una representación de un centro comercial con locales y áreas delimitadas, permitiendo

aforo máximo y recorridos de agentes, lo cual es coherente con el caso de estudio propuesto.

Comportamiento del Agente

Los agentes deben exhibir un

comportamiento autónomo que refleje el **flujo peatonal** , incluyendo:

movimiento independiente, **interacción** con el entorno (entrada/salida de locales) y **toma de decisiones** aleatoria.

Los agentes son programados para

moverse libremente en el entorno, **decidir qué locales visitar** y **cuánto tiempo permanecer** en ellos, lo que valida su autonomía y la representación del flujo peatonal.

Dinámica de Infección

La propagación debe ocurrir a través de

partículas de virus (aerosoles) liberadas por agentes infectados, y el riesgo de contagio debe estar modulado por variables como **distancia**, **tiempo de exposición**, y **uso de mascarilla**.

La simulación permite que los agentes nazcan infectados o se contagien al

chocar con partículas de virus de otros agentes o aquellas **suspendidas en el ambiente**, lo que verifica la representación de la transmisión por aerosoles en el modelo. El reporte de contagios valida la interacción de las partículas.

Capacidad de Predicción de Riesgo

El modelo debe ser capaz de

evaluar la efectividad de las medidas de bioseguridad (e.g., control de aforo, ventilación, mascarillas) al variar sus parámetros y mostrar un **cambio coherente en el riesgo de contagio**.

La capacidad de ajustar parámetros como el número de agentes, el aforo y la presencia/ausencia del virus permite generar

estadísticas de posible contagio, lo que valida el propósito predictivo del simulador en distintos escenarios de riesgo.

Aspecto Evaluado	Criterio de Plausibilidad y Coherencia	Evaluación del Modelo
Representación del Entorno	El entorno (centro comercial, locales) debe simular un espacio cerrado con condiciones de aforo y patrones de tráfico realistas	El modelo en Unity 3D utiliza una representación de un centro comercial con locales y áreas delimitadas, permitiendo aforo máximo y recorridos de agentes, lo cual es coherente con el caso de estudio propuesto

Comportamiento del Agente	Los agentes deben exhibir un comportamiento autónomo que refleje el flujo peatonal, incluyendo: movimiento independiente, interacción con el entorno (entrada/salida de locales) y toma de decisiones aleatoria	Los agentes son programados para moverse libremente en el entorno, decidir qué locales visitar y cuánto tiempo permanecer en ellos, lo que valida su autonomía y la representación del flujo peatonal
Dinámica de Infección	La propagación debe ocurrir a través de partículas de virus (aerosoles) liberadas por agentes infectados, y el riesgo de contagio debe estar modulado por variables como distancia, tiempo de exposición, y uso de mascarilla	La simulación permite que los agentes nazcan infectados o se contagien al chocar con partículas de virus de otros agentes o aquellas suspendidas en el ambiente, lo que verifica la representación de la transmisión por aerosoles en el modelo. El reporte de contagios valida la interacción de las partículas
Capacidad de Predicción de Riesgo	El modelo debe ser capaz de evaluar la efectividad de las medidas de bioseguridad (e.g., control de aforo, ventilación, mascarillas) al variar sus parámetros y mostrar un cambio coherente en el riesgo de contagio	La capacidad de ajustar parámetros como el número de agentes, el aforo y la presencia/ausencia del virus permite generar estadísticas de posible contagio, lo que valida el propósito predictivo del simulador en distintos escenarios de riesgo

Evaluación Cuantitativa

La evaluación cuantitativa busca determinar la

precisión del modelo mediante la comparación de sus resultados numéricos (métricas de salida) con datos estadísticos o resultados de otros modelos validados.

Métrica de Comparación

La métrica central para la validación cuantitativa es el

Riesgo de Infección Individual (%) y el Riesgo de Infección Grupal (%).

Estrategia de Validación

Se utilizará la información del **Modelo para Estimar la Simulación** de Lelieveld et al. (2020), referenciado en tu trabajo, ya que este proporciona un marco de cálculo validado para el riesgo de infección por COVID-19 en espacios interiores. Se replicarán escenarios comparables en el simulador basado en agentes para obtener un perfil de riesgo.

- **Escenario de Referencia (Aula):** Se usará el caso del **Aula** como un entorno cerrado con un aforo y tiempo de exposición definidos (Tabla 4) para el **Riesgo de Infección Grupal (92% - Escenario A)**. El modelo del simulador en Unity 3D se ejecutará para un entorno cerrado similar (un área de locales del centro comercial) con parámetros de entrada equivalentes para generar el reporte en formato JSON con el

"promedioTotalContagio".

- **Parámetros Clave a Homologar:**
 - **Área de la Habitación:** 60 m². (Ajustar el área del entorno en Unity 3D a un valor similar).
 - **Altura de la Habitación:** 3 m.
 - **Sujetos en la Sala (Agentes):** 25 Personas. (Ajustar el Nro. de Agentes a 25).
 - **Duración de la Exposición:** 12 horas.
 - **Tasa de Ventilación Pasiva (Escenario A):** 0.35 hora⁻¹.
 - **Filtro de Mascarilla:** 0 (No mascarillas).

Proceso de Comparación

1. **Ejecución del Modelo ABM:** Ejecutar el simulador basado en agentes (ABM) con los parámetros homologados y en condiciones de **Escenario Estándar (A. Estándar, ventilación pasiva, sin mascarillas)**.

2. **Obtención de Resultados ABM:** Recopilar el "**promedioTotalContagio**" del reporte JSON después de varias iteraciones.
3. **Comparación:** El **promedio de contagio grupal del ABM** (en porcentaje) debe ser **similar o consistentemente alto** al resultado de referencia (**92% para el Escenario A - Aula**), demostrando que el modelo captura el alto riesgo de infección en espacios cerrados sin medidas de mitigación.

Si el resultado del simulador (ABM) está dentro de un rango de tolerancia razonable del valor de referencia validado, se establece la

validez cuantitativa del modelo. La simulación de los

agentes chocando con partículas de COVID-19 y el registro en el reporte JSON son la evidencia de la interacción que sustenta el cálculo del riesgo.

RECOMENDACIONES

Se presentan recomendaciones centradas en la aplicación de los hallazgos del simulador en la toma de decisiones, así como en la mejora de la infraestructura y protocolos:

- **Priorizar la Ventilación Activa y de Alto Volumen:** Los escenarios de mitigación en la literatura demuestran que las medidas de **ventilación activa y filtración HEPA de alto volumen (VR 9 hr⁻¹ - Escenario E)** son altamente efectivas para reducir el riesgo de infección individual y grupal, incluso más que las mascarillas altamente eficientes en algunos casos (por ejemplo, en una Recepción, el riesgo individual baja a 0.4% en Escenario E vs. 0.8% en Escenario D). Se recomienda a los administradores de centros comerciales **invertir en sistemas de ventilación que garanticen una alta tasa de renovación de aire con aire exterior (VR)** o sistemas de **filtración HEPA**.
- **Implementación de Control de Aforo Dinámico:** En lugar de un aforo fijo, se recomienda un sistema de **control de aforo dinámico** que se ajuste en **tiempo real** en función de la **tasa de ventilación** del ambiente, la **densidad de ocupación** y la **probabilidad de contagio** arrojada por el simulador.
- **Promover el Uso Consistente de Mascarillas:** La simulación puede usarse para demostrar que incluso las mascarillas de eficiencia media (Escenario C - 70%) reducen significativamente el riesgo. La recomendación es enfatizar el

uso universal y público de mascarillas (al menos el 80% de la población), ya que esto fue demostrado como eficaz para reducir la propagación.

- **Diseño de Flujo Peatonal:** Utilizar la simulación para diseñar rutas de **flujo peatonal unidireccional** que minimicen los **encuentros cercanos y prolongados** entre agentes, reduciendo así la probabilidad de violación del **Índice de Distanciamiento Social (SDI)**.

TRABAJO FUTURO

El desarrollo de este simulador basado en agentes es un prototipo con un gran potencial de escalabilidad y mejora. El trabajo futuro se puede enfocar en:

I. Mejoras y Expansión del Modelo

- **Integración de Variables Bioclimáticas Dinámicas:** Incorporar la influencia en tiempo real de las **Variables Bioclimáticas (Temperatura, Humedad, Velocidad del aire)** y la **Vida Útil del Virus en Aerosol** al comportamiento de las partículas de COVID-19 en el entorno virtual.
- **Modelado de Agentes "Súper Emisores":** Implementar la característica de **"súper emisor"** (agentes que producen partículas a tasas mucho mayores) y **"súper infeccioso"** (mayor carga viral), permitiendo al simulador medir el impacto real de estos individuos en un brote.
- **Diferenciación en el Comportamiento del Agente:** Perfeccionar el comportamiento de los agentes para simular distintos niveles de **vocalización (respirar, hablar, cantar)** y su correlación con la emisión de partículas, así como la adherencia a las normas (uso de mascarilla y distanciamiento).

II. Expansión del Caso de Estudio

- **Aplicación a Otros Entornos Cerrados:** Extender el caso de estudio a **otros espacios cerrados de concurrencia masiva** como salas de cine, transporte público o complejos de oficinas, ajustando los parámetros de entrada y las características del entorno (Lugares Cerrados).

- **Modelado de Distintas Enfermedades Respiratorias:** Generalizar el modelo para simular la propagación de **otros virus respiratorios transmitidos por aerosoles** (como la influenza o el sarampión), variando sus parámetros específicos como **Dosis Infecciosa (D50)** y **Vida Útil del Virus en Aerosol**.

III. Desarrollo Tecnológico y Usabilidad

- **Desarrollo de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):** Crear una interfaz de usuario más intuitiva que permita a un experto no programador modificar los **Parámetros de Entrada** y visualizar los

Parámetros de Salida de manera interactiva sin la necesidad de interpretar el archivo **JSON**.

- **Análisis Predictivo a Largo Plazo:** Incorporar técnicas de **Análisis Predictivo** (por ejemplo, aplicando el **Método de Monte Carlo** o modelos matemáticos clásicos) para predecir la evolución de la curva de contagio y la saturación de aforos en escenarios de largo plazo (meses)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ▷ ¿Qué es el Modelo Predictivo y para qué sirve? - Neo Wiki. (s/f). *NeoAttack*. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de <https://neoattack.com/neowiki/modelo-predictivo/>
- Abe, M., Tanaka, F., Pereira Junior, J., Bogdanova, A., Sakurai, T., & Aranha, C. (2022). Using Agent-Based Simulator to Assess Interventions Against COVID-19 in a Small Community Generated from Map Data. *Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, 1–8.
- Al-Ahmadi, H. M., Reza, I., Jamal, A., Alhalabi, W. S., & Assi, K. J. (2021). Preparedness for Mass Gatherings: A Simulation-Based Framework for Flow Control and Management Using Crowd Monitoring Data. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 46(5), 4985–4997. <https://doi.org/10.1007/s13369-020-05322-8>
- Al-Khayarin, A., & Halabi, O. (2021). Smart 3D Simulation of Covid-19 for Evaluating the Social Distance Measures. *Communications in Computer and Information Science*, 1421, 551–557. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78645-8_69
- Al-Shaery, A. M., Hejase, B., Tridane, A., Farooqi, N. S., & Al Jassmi, H. (2022). Evaluating COVID-19 control measures in mass gathering events with vaccine inequalities. *Scientific Reports*, 12(1). Scopus. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07609-2>
- Análisis predictivo. (2020). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_predictivo&oldid=131649947
- Argyropoulos, K. V., Serrano, A., Hu, J., Black, M., Feng, X., Shen, G., Call, M., Kim, M. J., Lytle, A., Belovarac, B., Vougiouklakis, T., Lin, L. H., Moran, U., Heguy, A., Troxel, A., Snuderl, M., Osman, I., Cotzia, P., & Jour, G. (2020). Association of Initial Viral Load in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Patients with Outcome and Symptoms. *American Journal of Pathology*, 190(9), 1881–1887. <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2020.07.001>
- Arons, M. M., Hatfield, K. M., Reddy, S. C., Kimball, A., James, A., Jacobs, J. R., Taylor, J., Spicer, K., Bardossy, A. C., Oakley, L. P., Tanwar, S., Dyal, J. W.,

- Harney, J., Chisty, Z., Bell, J. M., Methner, M., Paul, P., Carlson, C. M., McLaughlin, H. P., ... Jernigan, J. A. (2020). Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. *New England Journal of Medicine*, 382(22), 2081–2090. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2008457>
- Asadi, S., Wexler, A. S., Cappa, C. D., Barreda, S., Bouvier, N. M., & Ristenpart, W. D. (2019). Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness. *Scientific Reports*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-38808-z>
- Bamaqa, A., Sedky, M., Bosakowski, T., Bastaki, B. B., & Alshammari, N. O. (2022). SIMCD: SIMulated crowd data for anomaly detection and prediction. *Expert Systems with Applications*, 203, 117475. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117475>
- Barrera, C. R. P. (2005). Dinámica de centros comerciales en BOGOTÁ. *Bitácora Urbano Territorial*, 9(1), Art. 1.
- Bettencourt, L. M. A., Lobo, J., Strumsky, D., & West, G. B. (2010). Urban scaling and its deviations: Revealing the structure of wealth, innovation and crime across cities. *PLoS ONE*, 5(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013541>
- Bicher, M., Rippinger, C., Urach, C., Brunmeir, D., Siebert, U., & Popper, N. (2021). Evaluation of Contact-Tracing Policies against the Spread of SARS-CoV-2 in Austria: An Agent-Based Simulation. *Medical Decision Making*, 41(8), 1017–1032. Scopus. <https://doi.org/10.1177/0272989X211013306>
- Blasius, B. (2020). Power-law distribution in the number of confirmed COVID-19 cases. *Chaos*, 30(9). <https://doi.org/10.1063/5.0013031>
- Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(SUPPL. 3), 7280–7287. Scopus. <https://doi.org/10.1073/pnas.082080899>
- Bossert, A., Kersting, M., Timme, M., Schröder, M., Feki, A., Coetzee, J., & Schlüter, J. (2020). Limited containment options of COVID-19 outbreak revealed by regional agent-based simulations for South Africa. *arXiv:2004.05513 [physics, q-bio]*. <http://arxiv.org/abs/2004.05513>
- Byambasuren, O., Cardona, M., Bell, K., Clark, J., McLaws, M.-L., & Glasziou, P. (2020). Estimating the extent of asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: Systematic review and meta-analysis. *JAMMI*, 5(4), 223–234. Scopus. <https://doi.org/10.3138/jammi-2020-0030>
- Calculadora de complicación de salud por COVID -19.* (s/f). Recuperado el 7 de mayo de 2022, de <https://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones>

Capobianco, R., Kompella, V., Ault, J., Sharon, G., Jong, S., Fox, S., Meyers, L., Wurman, P. R., & Stone, P. (2021). Agent-Based Markov Modeling for Improved COVID-19 Mitigation Policies. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 71, 953–992. <https://doi.org/10.1613/jair.1.12632>

Carretero Gómez, J., Miramontes González, J. P., Dueñas Gutiérrez, C., & Arévalo Lorigo, J. C. (2021). ¿Es la nutrición el factor de riesgo olvidado en la infección por COVID-19? *Revista Clinica Espanola*, 221(5), 311–312. <https://doi.org/10.1016/j.rce.2020.12.002>

Casanova, L. M., Jeon, S., Rutala, W. A., Weber, D. J., & Sobsey, M. D. (2010). Effects of air temperature and relative humidity on coronavirus survival on surfaces. *Applied and Environmental Microbiology*, 76(9), 2712–2717. <https://doi.org/10.1128/AEM.02291-09>

CDC. (2021, julio 14). *El COVID-19 y su salud*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html>

Chang, S. L., Harding, N., Zachreson, C., Cliff, O. M., & Prokopenko, M. (2020). Modelling transmission and control of the COVID-19 pandemic in Australia. *Nature Communications*, 11(1). Scopus. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19393-6>

Chen, L., Liu, X., Hu, T., Bao, S., Ye, X., Ma, N., & Zhou, X. (2022). Measurement of contagion spatial spread probability in public places: A case study on COVID-19. *Applied Geography*, 143, 102700. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102700>

Ciunkiewicz, P., Brooke, W., Rogers, M., & Yanushkevich, S. (2022). Agent-based epidemiological modeling of COVID-19 in localized environments. *Computers in Biology and Medicine*, 144. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2022.105396>

COVID-19, ¿qué es, cómo se propaga y cómo se previene? (s/f). Recuperado el 22 de mayo de 2022, de <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/COVID-19-que-es-y-como-se-propaga>

¿Cuánto dura el coronavirus en los objetos? | Comisión UNAM COVID-19. (2020, abril 13). <https://covid19comision.unam.mx/?p=84253>

¿Cuánto tiempo dura en el aire el coronavirus y tiene capacidad de contagio? (2022, enero 13). https://www.antena3.com/noticias/salud/cuanto-dura-aire-capacidad-contagio-coronavirus_2022011361e0053a9a15a10001bce370.html

¿Cuánto tiempo permanece el COVID-19 en el ambiente? (2020, marzo 18). *EL CEO*. <https://elceo.com/internacional/cuanto-tiempo-permanece-el-covid-19-en-el-ambiente/>

Cuevas, E. (2020). An agent-based model to evaluate the COVID-19 transmission risks in facilities. *Computers in Biology and Medicine*, 121. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.103827>

Datta, S., & Behzadan, A. H. (2019). Modeling and simulation of large crowd evacuation in hazard-impacted environments. *Advances in Computational Design*, 4(2), 91–118. Scopus. <https://doi.org/10.12989/acd.2019.4.2.091>

Davies, A., Thompson, K. A., Giri, K., Kafatos, G., Walker, J., & Bennett, A. (2013). Testing the efficacy of homemade masks: Would they protect in an influenza pandemic? *Disaster medicine and public health preparedness*, 7(4), 413–418. <https://doi.org/10.1017/dmp.2013.43>

de 2020, 13 de Octubre. (s/f). *COVID-19: Cuáles son los dos factores de riesgo más predominantes*. infobae. Recuperado el 12 de junio de 2022, de <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/10/13/covid-19-cuales-son-los-dos-factores-de-riesgo-mas-predominantes/>

de 2020, P. J. D. 25 de J. (s/f). *Modelos matemáticos y COVID-19: ¿son confiables las proyecciones para predecir qué ocurrirá?* infobae. Recuperado el 7 de mayo de 2022, de <https://www.infobae.com/salud/ciencia/2020/06/25/proyecciones-y-simulaciones-epidemiologicas-son-confiables-para-predecir-que-ocurrira-con-el-covid-19/>

Dinklage, F., Ehmann, A., Erdmann, E., Klack, M., Mast, D. M., Stahnke, J., Tröger, J., Vallentin, C., & Blicke, P. (2020, noviembre 26). Aerosols: Why Is the Risk of Coronavirus Transmission so High Indoors? *Die Zeit*. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosols-infection-risk-hotspot-interiors?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.lasexta.com%2F

D’Orazio, M., Bernardini, G., & Quagliarini, E. (2021). How to restart? An agent-based simulation model towards the definition of strategies for COVID-19 “second phase” in public buildings. *Building Simulation*, 14(6), 1795–1809. <https://doi.org/10.1007/s12273-021-0770-2>

Doremalen, N. van, Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., Williamson, B. N., Tamin, A., Harcourt, J. L., Thornburg, N. J., Gerber, S. I., Lloyd-Smith, J. O., Wit, E. de, & Munster, V. J. (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *New England Journal of Medicine*, 382(16), 1564–1567. <https://doi.org/10.1056/nejmc2004973>

Drewnick, F., Pikmann, J., Fachinger, F., Moormann, L., Sprang, F., & Borrmann, S. (2021). Aerosol filtration efficiency of household materials for homemade face masks: Influence of material properties, particle size, particle electrical charge, face velocity, and leaks. *Aerosol Science and Technology*, 55(1), 63–79. <https://doi.org/10.1080/02786826.2020.1817846>

El gráfico que te ayuda a evaluar el riesgo de contagio de covid-19 cada vez que vas a una reunión social. (s/f). *BBC News Mundo*. Recuperado el 12 de junio de 2022, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54442077>

El simulador que expone qué posibilidades tienes de contagiarte de COVID-19. (2020, noviembre 28). https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/simulador-que-expone-que-posibilidades-tienes-contagiarte-covid19_202011285fc2913add004e0001e10146.html

Este simulador explica de forma brillante cómo el distanciamiento social puede frenar al COVID19. (2020, marzo 16). BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile. <https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/ciencia/2020/03/16/este-simulador-explica-de-forma-brillante-como-el-distanciamiento-social-puede-frenar-al-covid19.shtml>

Faucher, B., Assab, R., Roux, J., Levy-Bruhl, D., Tran Kiem, C., Cauchemez, S., Zanetti, L., Colizza, V., Boëlle, P.-Y., & Poletto, C. (2022). Agent-based modelling of reactive vaccination of workplaces and schools against COVID-19. *Nature Communications*, 13(1). Scopus. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29015-y>

Fazio, M., Pluchino, A., Inturri, G., Le Pira, M., Giuffrida, N., & Ignaccolo, M. (2022). Exploring the impact of mobility restrictions on the COVID-19 spreading through an agent-based approach. *Journal of Transport and Health*, 25. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101373>

Fernandez, M. O., Thomas, R. J., Garton, N. J., Hudson, A., Haddrell, A., & Reid, J. P. (2019). Assessing the airborne survival of bacteria in populations of aerosol droplets with a novel technology. *Journal of the Royal Society Interface*, 16(150). <https://doi.org/10.1098/rsif.2018.0779>

Gandhi, M., Yokoe, D. S., & Havlir, D. V. (2020). Asymptomatic Transmission, the Achilles' Heel of Current Strategies to Control Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 382(22), 2158–2160. <https://doi.org/10.1056/nejme2009758>

Garcia Filho, C. (2020). Simulating social distancing measures in household and close contact transmission of SARS-CoV-2. *Cadernos de Saúde Pública*, 36, e00099920. <https://doi.org/10.1590/0102-311x00099920>

Guerrero Gómez, A., & Cárdenas Contreras, J. A. (2020). *Efecto financiero de las cuarentenas a causa de la COVID-19 sobre los niveles de formalidad en el centro comercial El GranSan, sector de San Victorino, Bogotá.* <http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/52881>

Gupta, H., Kumar, S., Yadav, D., Verma, O. P., Sharma, T. K., Ahn, C. W., & Lee, J.-H. (2021). Data Analytics and Mathematical Modeling for Simulating the Dynamics of COVID-19 Epidemic—A Case Study of India. *Electronics*, 10(2), Art. 2. <https://doi.org/10.3390/electronics10020127>

- Hamner, L., Dubbel, P., Capron, I., Ross, A., Jordan, A., Lee, J., Lynn, J., Ball, A., Narwal, S., Russell, S., Patrick, D., & Leibrand, H. (2020). High SARS-CoV-2 Attack Rate Following Exposure at a Choir Practice—Skagit County, Washington, March 2020. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(19), 606–610. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6919e6>
- Handy, C. (2006). *What is a Business for?* (SSRN Scholarly Paper ID 932676). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=932676>
- Hao, X., Cheng, S., Wu, D., Wu, T., Lin, X., & Wang, C. (2020). Reconstruction of the full transmission dynamics of COVID-19 in Wuhan. *Nature*, 584(7821), 420–424. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2554-8>
- Hesham, O., & Wainer, G. (2021). Explicit Modeling of Personal Space for Improved Local Dynamics in Simulated Crowds. *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, 31(4), 23:1-23:29. <https://doi.org/10.1145/3462202>
- Hesp, C., Tschantz, A., Millidge, B., Ramstead, M., Friston, K., & Smith, R. (2020). Sophisticated Affective Inference: Simulating Anticipatory Affective Dynamics of Imagining Future Events. En T. Verbelen, P. Lanillos, C. L. Buckley, & C. De Boom (Eds.), *Active Inference* (pp. 179–186). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64919-7_18
- Hípola, P., & Vargas-Quesada, B. (1999, abril). *Agentes inteligentes: Definición y tipología : los agentes de la información* (Journal article (Paginated) Núm. 4). El profesional de la información. <http://eprints.rclis.org/18300/>
- Huanca Patzi, N. N. (2019). *INTEGRACIÓN DE CONFLUENCE, JIRA, BITBUCKET, TRELLO Y TIMESHEET EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO* [Thesis]. <http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/handle/123456789/14969>
- lii, R. M., & Mehta, P. (2020). Data-driven modeling reveals a universal dynamic underlying the COVID-19 pandemic under social distancing. *ArXiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.04.21.20073890>
- Izuta, R., Matsumoto, S., Higo, Y., & Kusumoto, S. (2020). Program Repairing History as Git Repository. *Proceedings of the IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering Workshops*, 15–16. <https://doi.org/10.1145/3387940.3392178>
- Jovanović, M., Jevremović, A., & Pejović-Milovančević, M. (2021). Intelligent Interactive Technologies for Mental Health and Well-Being. *Studies in Computational Intelligence*, 973, 331–353. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72711-6_18
- Komarova, N. L., Schang, L. M., & Wodarz, D. (2020). Patterns of the COVID-19 pandemic spread around the world: Exponential versus power laws: Patterns of the

COVID-19 pandemic spread around the world: Exponential versus power laws. *Journal of the Royal Society Interface*, 17(170).
<https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0518>

Koranne, S. (1999). A “bit-bucket” data structure to optimize local search for microword length minimization. *Engineering Solutions for the Next Millennium. 1999 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (Cat. No.99TH8411)*, 1, 507–512 vol.1. <https://doi.org/10.1109/CCECE.1999.807250>

Kumar J., M., Dubey, S., Balaji, B., Rao, D., & Rao, D. (2018). Data Visualization on GitHub Repository Parameters Using Elastic Search and Kibana. *2018 2nd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, 554–558. <https://doi.org/10.1109/ICOEI.2018.8553755>

Lara Navarra, P., Martínez Usero, J. Á., Lara Navarra, P., & Martínez Usero, J. Á. (2004). *Agentes inteligentes en la búsqueda y recuperación de información* [Info:eu-repo/semantics/book]. Planeta UOC. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/5840/>

Larsén, S., & Glassey, R. (2021). Automate, Alter & Extend Git Repository Workflow with RepoBee. En *Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education* (p. 1373). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3408877.3439540>

Lauer, S. A., Grantz, K. H., Bi, Q., Jones, F. K., Zheng, Q., Meredith, H. R., Azman, A. S., Reich, N. G., & Lessler, J. (2020). The incubation period of coronavirus disease 2019 (CoVID-19) from publicly reported confirmed cases: Estimation and application. *Annals of Internal Medicine*, 172(9), 577–582.
<https://doi.org/10.7326/M20-0504>

Lawrance, J., Jung, S., & Wiseman, C. (2013). Git on the cloud in the classroom. *Proceeding of the 44th ACM technical symposium on Computer science education*, 639–644. <https://doi.org/10.1145/2445196.2445386>

Lelieveld, J., Helleis, F., Borrmann, S., Cheng, Y., Drewnick, F., Haug, G., Klimach, T., Sciare, J., Su, H., & Pöschl, U. (2020). Model Calculations of Aerosol Transmission and Infection Risk of COVID-19 in Indoor Environments. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(21), Art. 21.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17218114>

Lombardo, G., Pellegrino, M., Tomaiuolo, M., Cagnoni, S., Mordonini, M., Giacobini, M., & Poggi, A. (2022). Fine-Grained Agent-Based Modeling to Predict Covid-19 Spreading and Effect of Policies in Large-Scale Scenarios. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(5), 2052–2062. Scopus.
<https://doi.org/10.1109/JBHI.2022.3160243>

Macal, C., & North, M. (2015). *Introductory tutorial: Agent-based modeling and simulation*. 2015-January, 6–20. Scopus.
<https://doi.org/10.1109/WSC.2014.7019874>

MacIntyre, C. R., & Chughtai, A. A. (2020). A rapid systematic review of the efficacy of face masks and respirators against coronaviruses and other respiratory transmissible viruses for the community, healthcare workers and sick patients. *International Journal of Nursing Studies*, 108.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103629>

Mahdizadeh Gharakhanlou, N., & Hooshangi, N. (2020). Spatio-temporal simulation of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak using the agent-based modeling approach (case study: Urmia, Iran). *Informatics in Medicine Unlocked*, 20. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.imu.2020.100403>

Manchein, C., Brugnago, E. L., Silva, R. M. da, Mendes, C. F. O., & Beims, M. W. (2020). Strong correlations between power-law growth of COVID-19 in four continents and the inefficiency of soft quarantine strategies. *Chaos*, 30(4).
<https://doi.org/10.1063/5.0009454>

Manzoni, S., & Bandini, G. V. S. (2009). *Agent Based Modeling and Simulation: An Informatics Perspective*.

Mawhorter, P. A. (2016). *Dunyazad Git repository*.
<https://escholarship.org/uc/item/32d6p0kq>

Metodología ZEUS - Metodologías para el diseño de Sistemas Multiagente (SMA). (s/f). Recuperado el 30 de noviembre de 2022, de
<https://1library.co/article/metodolog%C3%ADa-zeus-metodolog%C3%ADas-dise%C3%B1o-sistemas-multiagente-sma.z3dexl7y>

Miller, S. L., Nazaroff, W. W., Jimenez, J. L., Boerstra, A., Buonanno, G., Dancer, S. J., Kurnitski, J., Marr, L. C., Morawska, L., & Noakes, C. (2021). Transmission of SARS-CoV-2 by inhalation of respiratory aerosol in the Skagit Valley Chorale superspreading event. *Indoor Air*, 31(2), 314–323.
<https://doi.org/10.1111/ina.12751>

Molina, D. E. A. (2020, junio 11). *Teoría de la complejidad. Pensamiento complejo de Edgar Morin*. gestiopolis. <https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-complejidad-y-pensamiento-complejo-de-morin/>

Mueller, A. V., Eden, M. J., Oakes, J. M., Bellini, C., & Fernandez, L. A. (2020). Quantitative Method for Comparative Assessment of Particle Filtration Efficiency of Fabric Masks as Alternatives to Standard Surgical Masks for PPE. *medRxiv*, 2020.04.17.20069567. <https://doi.org/10.1101/2020.04.17.20069567>

- Pereda, M., & Zamarreño, J. (2015). Modelado Basado en Agentes: Un Enfoque desde la Ingeniería de Sistemas. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI*, 12, 304–312. <https://doi.org/10.1016/j.riai.2015.02.007>
- Pesavento, J., Chen, A., Yu, R., Kim, J.-S., Kavak, H., Anderson, T., & Züfle, A. (2020). Data-driven mobility models for COVID-19 simulation. *Proceedings of the 3rd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Advances in Resilient and Intelligent Cities*, 29–38. <https://doi.org/10.1145/3423455.3430305>
- Piao, X., Li, Y., Xie, K., Zhao, H., & Jia, J. (2020). Towards Web3D-based Lightweight Crowd Evacuation Simulation. *The 25th International Conference on 3D Web Technology*, 1–9. <https://doi.org/10.1145/3424616.3424708>
- Preciado, M. P., & Oliva, E. J. D. (2011). Modelos de negocio: Propuesta de un marco conceptual para centros de productividad. *Administración & Desarrollo*, 39(53), 23–34.
- Pyankov, O. V., Bodnev, S. A., Pyankova, O. G., & Agranovski, I. E. (2018). Survival of aerosolized coronavirus in the ambient air. *Journal of Aerosol Science*, 115, 158–163. <https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2017.09.009>
- Reynolds, J. (2000). eCommerce: A critical review. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 28(10), 417–444. <https://doi.org/10.1108/09590550010349253>
- Riesgo de Exposición de los Trabajadores a COVID-19.* (s/f). 1.
- Rodríguez Zoya, L. G., & Roggero, P. (2015). Modelos basados en agentes: Aportes epistemológicos y teóricos para la investigación social. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(225), Art. 225. [http://dx.doi.org/10.1016/S0185-1918\(15\)30025-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0185-1918(15)30025-8)
- Ruano, J. A. P. (2006). *El Modelado Basado en Agentes como Herramienta para la Explicación del Comportamiento de los Mercados Financieros*. https://www.academia.edu/66687074/El_Modelado_Basado_en_Agentes_como_Herramienta_para_la_Explicaci%C3%B3n_del_Comportamiento_de_los_Mercados_Financieros
- Saeed, R. A., Recupero, D. R., & Remagnino, P. (2021). *Simulating People Dynamics*. 2021 17th International Conference on Intelligent Environments, IE 2021 - Proceedings. Scopus. <https://doi.org/10.1109/IE51775.2021.9486478>
- Scopus—Document details—Modeling and simulation of large crowd evacuation in hazard-impacted environments. (s/f). Recuperado el 21 de octubre de 2021, de <https://www-scopus-com.loginbiblio.poligran.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067932460&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=744a6789c068c1e19cc848252e88c595&sot=b&sdt=sisr&sl=40&s=TITLE-ABS->

[KEY%28crowd+simulation+and+mall%29&ref=%28intelligent+agents%29&relpos=3&citeCnt=2&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_VIEW_PDF:1,FEATURE_DOC_DETAILS_TOOLBAR:1](#)

Scopus—Document details—Simulating People Dynamics. (s/f). Recuperado el 21 de octubre de 2021, de https://www-scopus-com.loginbiblio.poligran.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85114459564&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dc17fa7406d1e29bd9c3172d883008a6&sot=b&sdt=b&sl=40&s=TITLE-ABS-KEY%28crowd+simulation+and+mall%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_VIEW_PDF:1,FEATURE_DOC_DETAILS_TOOLBAR:1

Serhani, M., & Labbardi, H. (2021). Mathematical modeling of COVID-19 spreading with asymptomatic infected and interacting peoples. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, 66(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12190-020-01421-9>

Shakya, K. M., Noyes, A., Kallin, R., & Peltier, R. E. (2017). Evaluating the efficacy of cloth facemasks in reducing particulate matter exposure. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*, 27(3), 352–357. <https://doi.org/10.1038/jes.2016.42>

Sher, M., Shah, K., Khan, Z. A., Khan, H., & Khan, A. (2020). Computational and theoretical modeling of the transmission dynamics of novel COVID-19 under Mittag-Leffler Power Law. *Alexandria Engineering Journal*, 59(5), 3133–3147. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.07.014>

Shigenaka, S., Takami, S., Watanabe, S., Tanigaki, Y., Ozaki, Y., & Onishi, M. (2021). MAS-Bench: Parameter Optimization Benchmark for Multi-agent Crowd Simulation. *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*, 1652–1654.

Singer, H. M. (2020). The COVID-19 pandemic: Growth patterns, power law scaling, and saturation. *Physical Biology*, 17(5). <https://doi.org/10.1088/1478-3975/ab9bf5>

Spena, A., Palombi, L., Corcione, M., Carestia, M., & Spena, V. A. (2020). On the optimal indoor air conditions for sars-cov-2 inactivation. An enthalpy-based approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176083>

Spinellis, D. (2012). Git. *IEEE Software*, 29(3), 100–101. <https://doi.org/10.1109/MS.2012.61>

Sun, C., Richard, S., Miyoshi, T., & Tsuzu, N. (2022). Analysis of COVID-19 Spread in Tokyo through an Agent-Based Model with Data Assimilation. *Journal of Clinical Medicine*, 11(9). Scopus. <https://doi.org/10.3390/jcm11092401>

Tang, H., Pan, Z., & Li, C. (2022). Tempo-spatial infection risk assessment of airborne virus via CO2 concentration field monitoring in built environment. *Building and environment*, 217, 109067. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109067>

Thakur, G., Sparks, K., Berres, A., Tansakul, V., Chinthavali, S., Whitehead, M., Schmidt, E., Xu, H., Fan, J., Spears, D., & Cranfill, E. (2020). COVID-19 Joint Pandemic Modeling and Analysis Platform. *Proceedings of the 1st ACM SIGSPATIAL International Workshop on Modeling and Understanding the Spread of COVID-19*, 43–52. <https://doi.org/10.1145/3423459.3430760>

The eprocess edge | Guide books (world). (s/f). Recuperado el 24 de abril de 2021, de <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/348747>

The, L. R. M. (2020). COVID-19 transmission—Up in the air. *The Lancet Respiratory Medicine*, 8(12), 1159. Scopus. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30514-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30514-2)

Tiempo, C. E. E. (2020, marzo 25). ¿Cuánto permanece el coronavirus en los objetos? El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/coronavirus-cuanto-tiempo-puede-quedarse-en-los-objetos-477074>

To, K. K. W., Tsang, O. T. Y., Leung, W. S., Tam, A. R., Wu, T. C., Lung, D. C., Yip, C. C. Y., Cai, J. P., Chan, J. M. C., Chik, T. S. H., Lau, D. P. L., Choi, C. Y. C., Chen, L. L., Chan, W. M., Chan, K. H., Ip, J. D., Ng, A. C. K., Poon, R. W. S., Luo, C. T., ... Yuen, K. Y. (2020). Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: An observational cohort study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 565–574. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30196-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30196-1)

Tuladhar, R., Grigolini, P., & Santamaria, F. (2022). The allometric propagation of COVID-19 is explained by human travel. *Infectious Disease Modelling*, 7(1), 122–133. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2021.12.003>

Un estornudo con gérmenes puede superar los 2 metros de distancia. (2020, mayo 5). www.nationalgeographic.com.es. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/estornudo-germenes-puede-superar-2-metros-distancia_15486

Usman, M., Lee, T.-C., Moghe, R., Zhang, X., Faloutsos, P., & Kapadia, M. (2020). A Social Distancing Index: Evaluating Navigational Policies on Human Proximity using Crowd Simulations. *Motion, Interaction and Games*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/3424636.3426905>

Valencia, D. (2017). *SIMULADOR BASADO EN AGENTES INTELIGENTES PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN LOS PLANES OPERACIONALES DE NEGOCIOS EN CENTROS COMERCIALES*. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

Vasconcelos, G. L., Macêdo, A. M. S., Duarte-Filho, G. C., Brum, A. A., Ospina, R., & Almeida, F. A. G. (2021). Power law behaviour in the saturation regime of fatality curves of the COVID-19 pandemic. *Scientific Reports*, 11(1).
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-84165-1>

Verma, M. K., Asad, A., & Chatterjee, S. (2020). COVID-19 Pandemic: Power Law Spread and Flattening of the Curve. *Transactions of the Indian National Academy of Engineering*, 5(2), 103–108. <https://doi.org/10.1007/s41403-020-00104-y>

Verma, S., Dhanak, M., & Frankenfield, J. (2020). Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets. *Physics of Fluids*, 32(6).
<https://doi.org/10.1063/5.0016018>

Vilches, T. N., Nourbakhsh, S., Zhang, K., Juden-Kelly, L., Cipriano, L. E., Langley, J. M., Sah, P., Galvani, A. P., & Moghadas, S. M. (2021). Multifaceted strategies for the control of COVID-19 outbreaks in long-term care facilities in Ontario, Canada. *Preventive Medicine*, 148. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2021.106564>

Viloria, A., Lezama, O. B. P., & Vargas, J. (2020). *Analysis of crowd behavior through pattern virtualization*. 175, 102–107. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.07.017>

Vuorinen, V., Aarnio, M., Alava, M., Alopaeus, V., Atanasova, N., Auvinen, M., Balasubramanian, N., Bordbar, H., Erästö, P., Grande, R., Hayward, N., Hellsten, A., Hostikka, S., Hokkanen, J., Kaario, O., Karvinen, A., Kivistö, I., Korhonen, M., Kosonen, R., ... Österberg, M. (2020). Modelling aerosol transport and virus exposure with numerical simulations in relation to SARS-CoV-2 transmission by inhalation indoors. *Safety Science*, 130. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104866>

Wang, B., Wu, H., & Wan, X. F. (2020). Transport and fate of human expiratory droplets—A modeling approach. *Physics of Fluids*, 32(8).
<https://doi.org/10.1063/5.0021280>

Wang, J., Tang, H., Wang, J., & Zhong, Z. (2022). An agent-based study on the airborne transmission risk of infectious disease in a fever clinic during COVID-19 pandemic. *Building and Environment*, 218. Scopus.
<https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109118>

Welle (www.dw.com), D. (s/f). *COVID: ¿Dónde es especialmente alto el riesgo de infección?* | DW | 17.11.2021. DW.COM. Recuperado el 12 de junio de 2022, de

<https://www.dw.com/es/covid-d%C3%B3nde-es-especialmente-alto-el-riesgo-de-infecci%C3%B3n/a-59850455>

Worby, C. J., & Chang, H. H. (2020). Face mask use in the general population and optimal resource allocation during the COVID-19 pandemic. *Nature Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17922-x>

Yi, L., Ting, Y., & Xinqiao, L. (2020). Analysis and Simulation of crowd in Airport Multiple Transport Modes. *Proceedings of the 2020 International Conference on Aviation Safety and Information Technology*, 36–41. <https://doi.org/10.1145/3434581.3434587>

Yin, Y., Li, P., Yang, X., Yan, F., Niu, Q., & Chen, P. (2020). COVID-19 tracer: Passive close-contacts searching through wi-fi probes: poster abstract. En *Proceedings of the 18th Conference on Embedded Networked Sensor Systems* (pp. 754–755). Association for Computing Machinery. <http://doi.org/10.1145/3384419.3430604>

Yu, B. (2020). Consideration of tactical decisions in microscopic pedestrian simulation: Algorithm and experiments. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 119, 102742. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102742>

Zhang, S., Liu, J., Liu, Y., & Ling, N. (2021). DIMNet: Dense implicit function network for 3D human body reconstruction. *Computers and Graphics (Pergamon)*, 98, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.04.035>

Zhang, Y., Tao, Y., Shyu, M.-L., Perry, L. K., Warde, P. R., Messinger, D. S., & Song, C. (2022). Simulating COVID19 transmission from observed movement. *Scientific Reports*, 12(1). Scopus. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07043-4>

Zhang, Y., Yu, X., Sun, H., Tick, G. R., Wei, W., & Jin, B. (2020). Applicability of time fractional derivative models for simulating the dynamics and mitigation scenarios of COVID-19. *Chaos, Solitons & Fractals*, 138, 109959. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109959>

Zhu, Q., Yang, W., Du, Y., & Živanović, S. (2021). Investigation of a vibration mitigation method based on crowd flow control on a footbridge. *Structures*, 33, 1495–1509. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.05.034>

Zia, K., Farooq, U., & Ferscha, A. (2021). When the Wisdom of Crowd is Able to Overturn an Unpopular Norm? Lessons Learned from an Agent-Based Simulation. *Proceedings of the 2021 ACM SIGSIM Conference on Principles of Advanced Discrete Simulation*, 69–79. <https://doi.org/10.1145/3437959.3459248>

Zia, K., & Ferscha, A. (2020). An Agent-Based Model of Crowd Evacuation: Combining Individual, Social and Technological Aspects. *Proceedings of the 2020 ACM SIGSIM Conference on Principles of Advanced Discrete Simulation*, 129–140. <https://doi.org/10.1145/3384441.3395973>

Ziff, A. L., & Ziff, R. M. (2020). Fractal kinetics of COVID-19 pandemic (with update 3/1/20). *medRxiv*, 2020.02.16.20023820.
<https://doi.org/10.1101/2020.02.16.20023820>

[Morawska, L., & Milton, D. K. \(2020\). It is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 \(COVID-19\). *Clinical Infectious Diseases*, 71\(9\), 2311–2313.](#)

[Noakes, C. J., & Sleight, P. A. \(2009\). Mathematical models for assessing the role of airflow on the risk of airborne infection in hospital wards. *Journal of the Royal Society Interface*, 6\(Suppl 6\), S791–S800.](#)

[Jones, R. M., & Nicas, M. \(2022\). Risk assessment of airborne infectious diseases: Principles and applications. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 19\(4\), 215-228.](#)

[World Health Organization. \(2021\). *Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19*. \(Buscar documentos similares más generales o actualizados\).](#)

Cortés Cortés, M. E. (19 de Marzo de 2020). *Coronavirus como amenaza a la salud pública [Figure]*.

Obtenido de ResearchGate: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-A-esquema-general-de-un-coronavirus-se-denominan-coronavirus-debido-al_fig1_340038775

